

Cas cliniques — lot_1

↑ / ↓ : valeur au-dessus ou au-dessous de la norme (generation/normes.json).

Cas L1-01 — Pseudo-polyarthrite rhizomélisque compliquée d'une maladie de Horton

Difficulté 2/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : *fiches_complementaires/10_ppr*, *fiches_complementaires/10_horton*, *cours/10_vascularites*, *cours/13_traitements*, *referentiel_transversal*, *cours/08_myopathies*

Mme F.B, âgée de 71 ans, retraitée, aux antécédents d'hypertension artérielle traitée par amlodipine, consulte pour des douleurs des deux épaules et des deux hanches évoluant depuis 3 mois. Les douleurs la réveillent vers 4 heures du matin ; au lever, elle met près d'une heure et demie à « se dérouiller » et a du mal à sortir de son lit, à s'habiller et à lever les bras pour se coiffer. Elle signale une asthénie, une anorexie, un amaigrissement de 3 kg et une sensation fébrile. Elle ne prend ni statine ni bêtabloquant. Elle n'a ni céphalées, ni douleur à la mastication, ni trouble visuel, ni douleur du cuir chevelu, ni cervicalgie. Examen : TA 142/80 mmHg au bras droit et 140/78 mmHg au bras gauche, FC 84/min, T° 37,8 °C, poids 60 kg. La mobilisation active des épaules et des hanches est douloureuse et limitée. Le testing musculaire ne retrouve pas de déficit ; les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques, la sensibilité est normale. Les poignets, les métacarpo-phalangiennes et les genoux ne sont ni gonflés ni douloureux, les mains ne sont pas déformées, le rachis est indolore. Les artères temporales sont souples, bien battantes et indolores ; tous les pouls périphériques sont perçus, sans souffle. Pas d'adénopathie, pas d'hépatosplénomégalie, examen des seins normal, pas de goitre. La bandelette urinaire est négative.

Q1. Caractérisez l'atteinte articulaire. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Rhumatisme inflammatoire chronique** (0.5 pt) — Réveil vers 4 h du matin, dérouillage matinal d'environ 1 h 30, évolution depuis 3 mois [referentiel_transversal.md]§4 Caractériser une atteinte articulaire ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q1]
- **Atteinte des ceintures scapulaire et pelvienne (rhizomélisque)** (0.5 pt) — Épaules et hanches ; difficulté à se coiffer, à s'habiller et à sortir du lit [fiches_complementaires/10_ppr.md|Caractériser l'atteinte articulaire]
- **Bilatérale et symétrique** (0.5 pt) — Les deux épaules et les deux hanches [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q1]
- **Sans atteinte axiale, sans autre atteinte articulaire, sans déformation** (0.5 pt) — Pas de cervicalgie, rachis indolore ; poignets, MCP et genoux libres ; mains non déformées [fiches_complementaires/10_ppr.md|Caractériser l'atteinte articulaire (signes négatifs exigés) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q1]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de cervicalgie, rachis indolore ; Poignets, MCP et genoux libres ; Mains non déformées

Q2. Quel diagnostic évoquez-vous en premier ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Pseudo-polyarthrite rhizomélisque (PPR)** (0.5 pt) — Rhumatisme inflammatoire des ceintures chez une femme de 71 ans [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q2 ; fiches_complementaires/10_ppr.md|Définition, intérêt, épidémiologie]
- **Terrain : sujet de plus de 50 ans** (0.25 pt) — 71 ans [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostic positif (critères)]
- **Douleurs inflammatoires bilatérales des épaules et des hanches avec raideur matinale de plus de 45 minutes** (0.5 pt) — Dérouillage d'environ 1 h 30, mobilité active limitée des épaules et des hanches [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostic positif (critères ACR/EULAR 2012)]

- **Signes généraux : asthénie, anorexie, amaigrissement, fébricule** (0.25 pt) — Amaigrissement de 3 kg, T° 37,8 °C [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q2]
- **Aucun signe de maladie de Horton associée à ce stade** (0.5 pt) — Ni céphalées, ni claudication de la mâchoire, ni trouble visuel ; artères temporales normales, pouls perçus, pas d'asymétrie tensionnelle [fiches_complementaires/10_ppr.md|Association avec l'ACG (drapeaux rouges)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de céphalées ni de claudication de la mâchoire ; Pas de trouble visuel ; Artères temporales normales ; TA symétrique
- **Piège** : Divergence : le corrigé (Cas N°03 Q2) cite asthénie, anorexie et fébricule comme arguments de PPR ; la SFR 2024 en fait des drapeaux rouges imposant de chercher un Horton ou une néoplasie. Pour l'examen, citez-les comme arguments de PPR, mais recherchez toujours les signes de Horton. [fiches_complementaires/10_ppr.md|Association avec l'ACG (⚠ Divergence)]

Q3. Citez quatre diagnostics différentiels à éliminer avant de retenir ce diagnostic, avec pour chacun l'examen qui permet de l'écarter. (2 pt)

Corrigé

- **Polyarthrite rhumatoïde du sujet âgé à début rhizomélisque : facteur rhumatoïde et anti-CCP** (0.5 pt) — Le début polymyalgique est fréquent dans la PR du sujet âgé [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostics différentiels]
- **Myosite : CPK** (0.5 pt) — Gêne à se lever et à lever les bras, mais testing sans déficit et ROT présents [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostics différentiels ; cours/08_myopathies.md|p.1 (caractères communs : déficit proximal)]
- **Rhumatisme à pyrophosphates (chondrocalcinose) ou pathologie de la coiffe : radiographies des épaules et du bassin** (0.5 pt) — Atteinte des épaules et des hanches d'une femme âgée [fiches_complementaires/10_ppr.md|Imagerie]
- **Dysthyroïdie (TSH), myélome (électrophorèse des protéines), connectivite (anticorps antinucléaires)** (0.5 pt) — Examens ciblés du bilan diagnostique de la PPR [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostics différentiels (examen ciblé)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de déficit moteur, ROT présents ; Pas de synovite des poignets ni des MCP ; Ni statine ni bêtabloquant

Le bilan demandé revient.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	10,9 g/dL ↓
VGM	84 fL
CCMH	32,6 g/dL
Réticulocytes	21000 /mm ³ ↓
Leucocytes	8200 /mm ³
Plaquettes	465000 /mm ³ ↑

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	88 mm ↑
CRP	64 mg/L ↑
Fibrinogène	5,6 g/L ↑

Électrophorèse des protéines

Paramètre	Résultat
Albumine	33 g/L ↓
Gammaglobulines	16,4 g/L ↑
Aspect	hypergammaglobulinémie polyclonale, pas de pic monoclonal

Diagnostics différentiels

Paramètre	Résultat
CPK	64 UI/L
TSH	normale
Calcémie	94 mg/L
Phosphatases alcalines	102 UI/L

Immunologie

Paramètre	Résultat
Facteur rhumatoïde	négatif
Anticorps anti-CCP	négatifs
Anticorps antinucléaires	négatifs

Imagerie

Paramètre	Résultat
Radiographies des épaules et du bassin	pas de calcification articulaire, pas d'érosion, interlignes conservés

Q4. Interprétez l'hémogramme et le bilan inflammatoire. Quels diagnostics différentiels ce bilan permet-il d'écarter ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Anémie normocytaire normochrome arégénérative, probablement inflammatoire** (0.5 pt) — Hb 10,9 g/dL (< 12), VGM 84 fL, CCMH 32,6 g/dL, réticulocytes 21 000/mm³ (< 25 000), syndrome inflammatoire associé [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Anémie)]
- **Thrombocytose réactionnelle** (0.25 pt) — Plaquettes 465 000/mm³ (> 400 000) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Plaquettes)]
- **Syndrome inflammatoire biologique** (0.75 pt) — VS 88 mm (> 40,5), CRP 64 (> 5 mg/L), fibrinogène 5,6 (> 4 g/L), albumine 33 (< 35 g/L), gammaglobulines 16,4 (> 15 g/L) [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q6]
- **Écartés : PR (FR et anti-CCP négatifs), myosite (CPK normales), dysthyroïdie (TSH normale), connectivite (FAN négatifs)** (0.5 pt) — CPK 64 UI/L ; FR, anti-CCP et FAN négatifs ; TSH normale [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostics différentiels (examen ciblé)]
- **Myélome et rhumatisme à pyrophosphates peu probables** (0.5 pt) — Hypergammaglobulinémie polyclonale sans pic monoclonal, calcémie 94 mg/L normale, radiographies sans calcification [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostics différentiels (examen ciblé) ; fiches_complementaires/10_ppr.md|Imagerie]
- **Signes négatifs à citer** : FR, anti-CCP et FAN négatifs ; CPK normales ; Pas de pic monoclonal ; Radiographies sans calcification ni érosion

Q5. Quel traitement proposez-vous ? Précisez la dose, la durée et les mesures associées. (2.5 pt)

Corrigé

- **Corticothérapie orale à faible dose : prednisone 0,2 à 0,3 mg/kg/j, soit 15 mg/j, en une prise le matin** (0.75 pt) — PPR isolée, sans atteinte viscérale, chez une patiente de 60 kg ; dose plus faible que dans le Horton [fiches_complementaires/10_ppr.md|Traitement (Corticothérapie) ; cours/13_traitements.md|p.2 (prise le matin)]
- **Décroissance progressive (10 mg/j entre la 4e et la 8e semaine, puis 1 mg par mois), durée totale d'environ 12 mois, jamais d'arrêt brutal** (0.5 pt) — L'arrêt progressif prévient l'insuffisance surrénalienne et l'effet rebond [fiches_complementaires/10_ppr.md|Traitement (Décroissance) ; cours/13_traitements.md|p.2 (arrêt progressif)]
- **Régime hyposodé, pauvre en sucres, riche en protides ; calcium, vitamine D, potassium ; activité physique régulière** (0.5 pt) — Corticothérapie prolongée chez une femme âgée hypertendue [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Densitométrie osseuse dès le diagnostic ; surveillance de la TA, de la glycémie et de la kaliémie** (0.25 pt) — Femme de 71 ans exposée à l'ostéoporose cortisonique [fiches_complementaires/10_ppr.md|Traitement (Ajouts de la SFR) ; fiches_complementaires/10_ppr.md|Surveillance (tolérance)]
- **À chaque consultation : rechercher les signes de Horton et contrôler la CRP** (0.5 pt) — Horton associé dans environ 25 % des PPR, à tout moment de l'évolution [fiches_complementaires/10_ppr.md|Association avec l'ACG ; fiches_complementaires/10_ppr.md|Surveillance]
- **Piège : Divergence** : le cours ne donne pas de dose propre à la PPR (son schéma de 0,5 à 1 mg/kg/j vise les atteintes viscérales) et le 0,7 mg/kg/j du corrigé concerne le Horton (Cas N°03 Q9) ; la SFR 2024 recommande 0,2 à 0,3 mg/kg/j pendant environ 12 mois. Ne prescrivez pas une dose de Horton pour une PPR isolée. [fiches_complementaires/10_ppr.md|Traitement (⚠ Divergence)]

La patiente est soulagée en une semaine et la CRP se normalise. Au 5e mois, alors qu'elle reçoit 7 mg/j de prednisone, elle consulte pour des céphalées temporales droites apparues depuis 10 jours, inhabituelles, insomniantes, non calmées par le paracétamol. Elle a mal en se peignant et ressent pendant les repas une douleur de la mâchoire qui l'oblige à s'interrompre et cède au repos. Elle n'a pas de trouble visuel. Examen : T° 37,9 °C, TA 138/80 mmHg aux deux bras ; artère temporale droite indurée, douloureuse et peu battante ; pouls périphériques perçus, sans souffle. Le fond d'œil est normal.

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	76 mm ↑
CRP	52 mg/L ↑
Fibrinogène	5,9 g/L ↑

Q6. Quel diagnostic évoquez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Maladie de Horton (artérite à cellules géantes) compliquant la PPR** (0.5 pt) — Signes céphaliques pendant la décroissance cortisonique d'une PPR [examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q3 ; fiches_complementaires/10_horton.md|Association PPR-ACG]
- **Céphalées temporales récentes, inhabituelles et rebelles** (0.5 pt) — Depuis 10 jours, insomniantes, non calmées par le paracétamol [cours/10_vascularites.md|p.3 (maladie de Horton) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q3]
- **Hyperesthésie du cuir chevelu et claudication de la mâchoire** (0.5 pt) — Douleur au peigne ; douleur de la mâchoire aux repas cédant au repos [fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (signes céphaliques)]
- **Artère temporale indurée, douloureuse, peu battante** (0.5 pt) — Artère temporale droite anormale, du côté des céphalées [cours/10_vascularites.md|p.3 (maladie de Horton)]
- **Terrain (âge > 50 ans) et syndrome inflammatoire avec VS > 50 mm** (0.5 pt) — 71 ans ; VS 76 mm, CRP 52 mg/L, fibrinogène 5,9 g/L [cours/10_vascularites.md|p.3 (critères ACR) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q6]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de trouble visuel ; Fond d'œil normal ; Pouls perçus, TA symétrique

Q7. Quels examens permettent de confirmer ce diagnostic ? Précisez leurs modalités et les résultats attendus. (2 pt)

Corrigé

- **Biopsie de l'artère temporale du côté symptomatique, d'au moins 1 cm, sous anesthésie locale (0.5 pt)** — Seule preuve histologique ; artère temporale droite anormale [fiches_complementaires/10_horton.md|Biopsie de l'artère temporale]
- **Résultat attendu : panartérite granulomateuse avec destruction de la limitante élastique interne ; cellules géantes inconstantes (0.5 pt)** — Lésions histologiques de l'artérite à cellules géantes [cours/10_vascularites.md|p.3 (biopsie de l'artère temporale) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Biopsie de l'artère temporale (lésions)]
- **Biopsie sans retarder le traitement ; une biopsie négative n'élimine pas le diagnostic (0.5 pt)** — Lésions persistant au moins 15 jours sous corticoïdes ; positive dans 50 à 80 % des cas [fiches_complementaires/10_horton.md|Biopsie de l'artère temporale (délai)]
- **Écho-doppler des artères temporales et axillaires : signe du halo, à réaliser avant ou dans les tout premiers jours du traitement (0.5 pt)** — Le halo disparaît après environ 5 jours de corticoïdes [fiches_complementaires/10_horton.md|Imagerie (écho-doppler)]

Q8. Quel traitement instaurez-vous ? Précisez le délai de mise en route, la dose, la durée et la surveillance. (2.5 pt)

Corrigé

- **Corticothérapie à forte dose débutée immédiatement, sans attendre le résultat de la biopsie (0.75 pt)** — Forte suspicion clinique chez une patiente exposée à la cécité [examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q7 ; fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement]
- **Prednisone 0,7 mg/kg/j, soit environ 40 mg/j, en une prise le matin (0.5 pt)** — Patiente de 60 kg [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q9 ; cours/13_traitements.md|p.2 (prise le matin)]
- **Durée totale de 18 à 24 mois, avec dégression progressive (0.5 pt)** — Durée retenue par le corrigé des annales [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q9]
- **Maintien des mesures associées ; prévention de l'ostéoporose (calcium, vitamine D, bisphosphonate) (0.25 pt)** — Femme de 71 ans, corticothérapie ≥ 7,5 mg/j prévue au-delà de 3 mois [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (mesures adjuvantes)]
- **Surveillance : CRP et fibrinogène mensuels, glycémie, kaliémie, poids, TA (0.5 pt)** — Efficacité et tolérance de la corticothérapie [fiches_complementaires/10_horton.md|Surveillance]
- **Piège : Divergence : le corrigé retient 0,7 mg/kg/j pendant 18 à 24 mois (Cas N°03 Q9) ; le PND 2024 donne 0,7 à 1 mg/kg/j (40 à 80 mg/j), une phase d'attaque de 1 à 4 semaines (4 à 6 semaines dans le cours) et un sevrage vers 12 mois. Pour l'examen, suivez le corrigé. (⚠ Divergence)]** [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement]

Q9. Quelle complication redoutez-vous le plus ? Quels signes d'alerte enseignez-vous à la patiente ? (2 pt)

Corrigé

- **Cécité définitive, surtout par neuropathie optique ischémique antérieure aiguë (0.75 pt)** — Artérite céphalique active ; la NOIA explique 9 baisses visuelles permanentes sur 10 [examens/qroc_par_cours.md|Vascularites Q5 (P1 2026) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (signes ophtalmologiques)]
- **Signes d'alerte visuels : flou visuel, diplopie, amaurose transitoire, imposant une consultation en urgence (0.75 pt)** — Ces signes transitoires précèdent l'atteinte définitive dans 30 % des cas [fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (signes ophtalmologiques) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q8]
- **Autres signes à signaler : claudication d'un membre, déficit neurologique brutal (AVC vertébro-basilaire) (0.5 pt)** — Atteinte possible de l'aorte, de ses branches et des vertébrales

- *Signes négatifs à citer* : Pas de trouble visuel actuel ; Fond d'œil normal

À retenir

- PPR : rhumatisme inflammatoire des ceintures, bilatéral et symétrique, après 50 ans, avec syndrome inflammatoire ; éliminer PR, myosite, chondrocalcinose, dysthyroïdie, myélome et connectivite.
- PPR isolée : corticoïdes à faible dose (0,2 à 0,3 mg/kg/j selon la SFR) ; rechercher les signes de Horton à chaque consultation.
- Horton : corticothérapie à 0,7 mg/kg/j sans attendre la biopsie, 18 à 24 mois selon le corrigé ; la cécité est la complication à redouter.

Cas L1-02 — Maladie de Horton révélée par une neuropathie optique ischémique antérieure aiguë

Difficulté 2/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : [fiches_complementaires/10_horton](#), [cours/10_vascularites](#), [cours/13_traitements](#), [referentiel_transversal](#)

Mr A.K, âgé de 76 ans, retraité, aux antécédents d'hypertension artérielle traitée par amlodipine et de tabagisme sévère depuis 15 ans, est adressé aux urgences pour une baisse brutale et indolore de la vision de l'œil droit constatée au réveil. Depuis 5 semaines, il se plaint de céphalées temporales bilatérales, inhabituelles, qui le réveillent la nuit et ne cèdent pas au paracétamol, d'une douleur du cuir chevelu au contact de l'oreiller et d'une douleur de la mâchoire à la mastication qui l'oblige à interrompre ses repas. La semaine précédente, il a présenté deux épisodes de brouillard visuel de l'œil droit, de quelques minutes. Il rapporte une asthénie, une anorexie et un amaigrissement de 4 kg. Il n'a pas de douleur des épaules ni des hanches. Examen : TA 150/84 mmHg au bras droit et 146/82 mmHg au bras gauche, FC 88/min, T° 37,9 °C, poids 70 kg. L'artère temporale gauche est indurée, douloureuse et non battante ; la droite est hypopulsatile. Tous les pouls périphériques sont perçus, sans souffle vasculaire ni cardiaque. L'examen neurologique est normal. L'ophtalmologiste retrouve une acuité visuelle réduite à une perception lumineuse à droite et à 8/10 à gauche ; il conclut à une neuropathie optique ischémique antérieure aiguë (NOIA) droite ; l'œil gauche est normal.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	11,6 g/dL ↓
VGM	83 fL
Leucocytes	8600 /mm ³
Plaquettes	478000 /mm ³ ↑

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	98 mm ↑
CRP	112 mg/L ↑
Fibrinogène	7,1 g/L ↑

Biochimie

Paramètre	Résultat
Glycémie à jeun	0,98 g/L
Kaliémie	4,1 mmol/L
Créatininémie	10,2 mg/L

Q1. Quel diagnostic retenez-vous ? Justifiez votre réponse. (3 pt)

Corrigé

- **Maladie de Horton (artérite à cellules géantes) compliquée d'une NOIA droite** (1 pt) — Baisse visuelle brutale chez un sujet âgé ayant des signes céphaliques et un syndrome inflammatoire

[[cours/10_vascularites.md](#)|p.3 (maladie de Horton : troubles visuels) ; [fiches_complementaires/10_horton.md](#)|Clinique (signes ophtalmologiques)]

- **Signes céphaliques : céphalées temporales récentes et rebelles, hyperesthésie du cuir chevelu, claudication de la mâchoire** (0.5 pt) — Céphalées insomniantes depuis 5 semaines, douleur au contact de l'oreiller, douleur de la mâchoire interrompant les repas [examens/qroc_par_cours.md|Vascularites Q1 (P2 2026) ; cours/10_vascularites.md|p.3 (maladie de Horton)]
- **Artères temporales anormales** (0.25 pt) — Gauche indurée, douloureuse, non battante ; droite hypopulsatile [cours/10_vascularites.md|p.3 (maladie de Horton)]
- **Signes visuels transitoires ayant précédé la NOIA** (0.25 pt) — Deux épisodes de brouillard visuel droit la semaine précédente [fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (signes ophtalmologiques)]
- **Altération de l'état général, fébricule et syndrome inflammatoire** (0.5 pt) — Amaigrissement de 4 kg, T° 37,9 °C ; VS 98 mm, CRP 112 mg/L [cours/10_vascularites.md|p.3 (maladie de Horton) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q3]
- **Critères ACR 1990 : 4 sur 5 avant biopsie (âge > 50 ans, céphalée récente, artère temporale indurée, VS > 50 mm) ; 3 suffisent** (0.5 pt) — 76 ans, céphalées depuis 5 semaines, artère temporale gauche indurée, VS 98 mm [fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostic positif (critères ACR 1990)]
- **Signes négatifs à citer** : Examen neurologique normal ; Pouls perçus, pas de souffle ; Pas d'asymétrie tensionnelle significative
- **Piège** : Divergence : le cours cite les critères ACR 1990 ; le PND 2024 utilise les critères ACR/EULAR 2022 (âge ≥ 50 ans obligatoire, score ≥ 6, la perte de vision brutale comptant 3 points). À l'examen, citez les critères du cours. [fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostic positif (⚠ Divergence)]

Q2. Interprétez l'hémogramme et le bilan inflammatoire. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Anémie normocytaire, probablement inflammatoire** (0.5 pt) — Hb 11,6 g/dL (< 13 chez l'homme), VGM 83 fL, dans un contexte de syndrome inflammatoire [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Anémie) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Biologie]
- **Thrombocytose** (0.25 pt) — Plaquettes 478 000/mm³ (> 400 000) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Plaquettes)]
- **VS accélérée, au-delà du seuil du Horton** (0.5 pt) — VS 98 mm, supérieure à âge/2 (38) et à 50 mm [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils ; cours/10_vascularites.md|p.3 (critères ACR)]
- **CRP et fibrinogène élevés** (0.5 pt) — CRP 112 mg/L (> 5), fibrinogène 7,1 g/L (> 4) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q6]
- **Syndrome inflammatoire biologique, présent dans plus de 95 % des Horton** (0.25 pt) — Son absence aurait rendu le diagnostic improbable [fiches_complementaires/10_horton.md|Biologie]
- **Signes négatifs à citer** : Leucocytes normaux (8 600/mm³)

Q3. Quelle est votre conduite thérapeutique immédiate ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Urgence thérapeutique : hospitalisation et corticothérapie immédiate, sans attendre la biopsie** (0.5 pt) — Atteinte ophtalmologique constituée, œil gauche menacé [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (urgence absolue)]
- **Bolus de méthylprednisolone IV : 500 mg à 1 g/j pendant 3 à 5 jours** (0.5 pt) — Poussée grave : forme compliquée d'une NOIA [cours/13_traitements.md|p.1 (bolus de méthylprednisolone)]
- **Bolus dilué, perfusé en 30 minutes à 3 heures, sous surveillance de la TA, de la glycémie et de la kaliémie** (0.25 pt) — Troubles du rythme et arrêt cardiaque si passage en moins de 30 minutes [cours/13_traitements.md|p.1 (bolus ; effets indésirables)]
- **Relais par prednisone orale 0,7 mg/kg/j, soit environ 50 mg/j** (0.5 pt) — Patient de 70 kg [examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q7]
- **Aspirine à faible dose (75 à 300 mg/j)** (0.25 pt) — Atteinte ischémique constituée [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (aspirine)]

- **Informez le patient : récupération de l'œil droit non attendue ; le traitement vise à protéger l'œil gauche (0.5 pt)** — Les atteintes visuelles constituées ne récupèrent pas
[fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (bolus : pas de récupération des atteintes constituées) ;
fiches_complementaires/10_horton.md|Complications (NOIAA bilatéralisée sans traitement)]
- **Piège : Divergence sur le bolus : 500 mg à 1 g/j pendant 3 à 5 jours selon le cours ; 250 à 1 000 mg/j pendant 1 à 3 jours (au plus 500 mg/j) selon le PNDS 2024, qui juge son bénéfice non démontré. Pour l'examen, suivez le cours. [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (⚠ Divergence)]**

Q4. Un collègue propose d'attendre le résultat de la biopsie de l'artère temporale avant tout traitement. Qu'en pensez-vous ? Précisez les modalités des examens de confirmation. (2 pt)

Corrigé

- **Ne pas attendre : la biopsie ne doit jamais retarder le traitement (0.5 pt)** — Risque de bilatéralisation de la NOIA [fiches_complementaires/10_horton.md|Biopsie de l'artère temporale (délai)]
- **Biopsie dans les jours suivants, les lésions persistant au moins 15 jours sous corticoïdes (0.5 pt)** — Le diagnostic reste confirmable après le début du traitement [fiches_complementaires/10_horton.md|Biopsie de l'artère temporale (délai)]
- **Prélèvement d'au moins 1 cm, côté anormal ; résultat attendu : panartérite granulomateuse avec destruction de la limitante élastique interne (0.5 pt)** — Artère temporale gauche indurée et non battante [fiches_complementaires/10_horton.md|Biopsie de l'artère temporale ; cours/10_vascularites.md|p.3 (biopsie de l'artère temporale)]
- **Écho-doppler temporal et axillaire précoce (signe du halo), car il se négative en quelques jours de corticoïdes (0.5 pt)** — Halo disparaissant après environ 5 jours de traitement [fiches_complementaires/10_horton.md|Imagerie (écho-doppler)]

Q5. Quels diagnostics différentiels de cette baisse visuelle discutez-vous ? Sur quels arguments les écarterez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **NOIA non artéritique, la plus fréquente (90 % des NOIA) (0.5 pt)** — Seules 10 % des NOIA sont dues à un Horton [fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostics différentiels ; fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (circonstances)]
- **Contre elle : signes céphaliques, signes visuels transitoires préalables, syndrome inflammatoire intense (0.75 pt)** — Céphalées, claudication de la mâchoire, brouillard visuel préalable, VS 98 mm, CRP 112 mg/L [fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostics différentiels ; fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (signes ophtalmologiques)]
- **Ischémie d'origine athéromateuse chez un hypertendu ancien fumeur : pas de syndrome inflammatoire ni d'altération de l'état général (0.75 pt)** — Ici AEG, fébricule, VS, CRP et fibrinogène élevés [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q5 ; fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostics différentiels (athérosclérose)]

Q6. Quelles complications redoutez-vous dans les semaines qui suivent ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Bilatéralisation de la NOIA avec cécité définitive (0.75 pt)** — Œil gauche encore indemne ; la cécité est la première complication à redouter [examens/qroc_par_cours.md|Vascularites Q5 (P1 2026) ;
fiches_complementaires/10_horton.md|Complications]
- **AVC, surtout vertébro-basilaire, dans les 3 semaines suivant le début du traitement (0.75 pt)** — Atteinte possible des artères vertébrales [fiches_complementaires/10_horton.md|Complications (AVC)]

La biopsie de l'artère temporale gauche, réalisée au 4e jour, montre une panartérite granulomateuse. L'œil droit ne récupère pas, l'œil gauche reste indemne. Au 8e mois, les céphalées réapparaissent à 15 mg/j de prednisone avec une CRP à 38 mg/L ; une infection est éliminée et la dose est remontée à 20 mg/j. Un mois plus tard, il consulte pour une douleur dorsale brutale survenue en soulevant un sac de semoule. Il a pris 7 kg, son visage est arrondi, il présente des vergetures abdominales. TA 164/92 mmHg. La radiographie montre un tassement de D12, la densitométrie une ostéoporose.

Biochimie

Paramètre	Résultat
Glycémie à jeun	1,64 g/L ↑
HbA1c	7,6 % ↑
Kaliémie	3,3 mmol/L ↓

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	14 mm
CRP	3 mg/L

Q7. Quelles complications de la corticothérapie présente-t-il ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Ostéoporose fracturaire (tassement vertébral)** (0.5 pt) — Tassement de D12 après un effort minime, ostéoporose densitométrique [cours/13_traitements.md|p.1 (effets indésirables : ostéoporose)]
- **Diabète cortico-induit** (0.5 pt) — Glycémie à jeun 1,64 g/L (> 1,10), HbA1c 7,6 % (> 6) ; glycémie normale au diagnostic [examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q7 (P2 2025) ; cours/13_traitements.md|p.1 (hyperglycémie)]
- **Aggravation de l'HTA par rétention hydrosodée** (0.5 pt) — TA 164/92 mmHg contre 150/84 au diagnostic [cours/13_traitements.md|p.1 (rétention hydrosodée)]
- **Hypokaliémie** (0.25 pt) — Kaliémie 3,3 mmol/L (< 3,5) [cours/13_traitements.md|p.1 (hypokaliémie)]
- **Syndrome cushingoïde** (0.25 pt) — Prise de 7 kg, visage arrondi, vergetures [cours/13_traitements.md|p.1 (syndrome cushingoïde, vergetures)]
- **Corticotdépendance** (0.5 pt) — Rechute à 15 mg/j imposant de remonter à 20 mg/j [cours/13_traitements.md|p.2 (indications des immunosuppresseurs) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Rechutes]
- *Signes négatifs à citer* : CRP et VS normales : pas d'activité actuelle du Horton

Q8. Quelle stratégie thérapeutique proposez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Traitement d'épargne cortisonique** (0.5 pt) — Corticotdépendance, ostéoporose fracturaire et diabète cortico-induit [cours/13_traitements.md|p.2 (indications des immunosuppresseurs) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (épargne cortisonique)]
- **Méthotrexate : 7,5 mg/semaine, augmenté selon la réponse jusqu'à 0,3 mg/kg/semaine, avec acide folique 24 à 48 h après la prise** (0.75 pt) — Immunosuppresseur d'épargne proposé par le cours [cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate)]
- **Biothérapie (tocilizumab, anti-récepteur de l'IL-6) en cas d'échec** (0.25 pt) — Biothérapies en seconde ligne dans le cours [cours/13_traitements.md|p.2 (biothérapies) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (tocilizumab)]
- **Ostéoporose : calcium, vitamine D et bisphosphonate** (0.5 pt) — Tassement vertébral sous prednisone ≥ 7,5 mg/j depuis plus de 3 mois [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (mesures adjuvantes)]
- **Régime pauvre en sucres et hyposodé, traitement du diabète et de l'HTA, supplémentation potassique** (0.5 pt) — Hyperglycémie, TA 164/92 mmHg, kaliémie 3,3 mmol/L [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de

prescription) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q10]

- **Piège** : Divergence : le cours débute le méthotrexate à 7,5 mg/semaine et place les biothérapies après l'échec des immunosuppresseurs ; le PNDS 2024 recommande le tocilizumab en 1re intention (seul à avoir l'AMM), le méthotrexate (10 mg/semaine au départ) étant l'alternative. Pour l'examen, suivez le cours. [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (⚠ Divergence)]

Q9. Quelle surveillance mettez-vous en place ? (2 pt)

Corrigé

- **Méthotrexate** : NFS et bilan hépatique ; clinique, radiographie et EFR à la recherche d'une pneumopathie interstitielle (0.5 pt) — Cytopénies, cytolyse et pneumopathie sont ses effets indésirables [cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate)]
- **Activité du Horton** : clinique, CRP et fibrinogène réguliers ; devant une rechute, éliminer d'abord une infection (0.5 pt) — Rechute déjà survenue à 15 mg/j [fiches_complementaires/10_horton.md|Surveillance ; fiches_complementaires/10_horton.md|Rechutes]
- **Tolérance** : glycémie, kaliémie, TA, poids ; examen ophtalmologique (glaucome, cataracte) (0.5 pt) — Diabète, hypokaliémie et HTA déjà présents ; œil gauche unique [cours/13_traitements.md|p.1 (glaucome, cataracte) ; cours/13_traitements.md|p.2 (surveillance)]
- **Aorte** : échocardiographie annuelle et/ou scanner ou IRM tous les 2 à 5 ans (0.5 pt) — Atteinte aortique possible au cours du Horton [fiches_complementaires/10_horton.md|Surveillance]

À retenir

- Baisse visuelle brutale d'un sujet âgé avec céphalées, claudication de la mâchoire et syndrome inflammatoire : Horton compliqué jusqu'à preuve du contraire.
- Urgence : bolus de méthylprednisolone (500 mg à 1 g/j, 3 à 5 jours selon le cours) puis prednisone 0,7 mg/kg/j, sans attendre la biopsie ; l'œil atteint ne récupère pas.
- Corticothérapie prolongée : ostéoporose fracturaire, diabète, HTA, hypokaliémie ; corticodépendance → méthotrexate selon le cours, tocilizumab selon le PNDS.

Cas L1-03 — Maladie de Horton à forme extra-céphalique (aortite)

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : [fiches_complementaires/10_horton](#), [cours/10_vascularites](#), [cours/13_traitements](#), [referentiel_transversal](#), [fiches_complementaires/10_ppr](#)

Mme Z.H, âgée de 68 ans, sans antécédents notables, est hospitalisée pour une fièvre évoluant depuis 7 semaines. La température oscille entre 38 et 38,6 °C, sans frissons, avec des sueurs nocturnes. Elle rapporte une asthénie, une anorexie, un amaigrissement de 6 kg et, depuis un mois, une toux sèche et une douleur dorsale sourde. Une amoxicilline-acide clavulanique prise pendant 10 jours n'a eu aucun effet. Elle n'a ni céphalées, ni douleur du cuir chevelu, ni claudication de la mâchoire, ni trouble visuel, ni douleur des ceintures. Elle ne rapporte ni contage tuberculeux, ni consommation de lait cru ou de fromage artisanal, ni soins dentaires récents, ni signe urinaire ou digestif. Examen : TA 136/78 mmHg au bras droit et 132/76 mmHg au bras gauche, FC 96/min, FR 18/min, T° 38,4 °C, poids 58 kg. Les artères temporales sont souples et battantes. Tous les pouls sont perçus ; pas de souffle cardiaque ni vasculaire. Pas d'adénopathie, pas d'hépatosplénomégalie ; examen des seins et de la thyroïde normal ; auscultation pulmonaire normale ; pas de lésion cutanée. La bandelette urinaire est négative.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	10,4 g/dL ↓
VGM	81 fL
CCMH	32,1 g/dL
Réticulocytes	18000 /mm ³ ↓
Leucocytes	9400 /mm ³
Polynucléaires neutrophiles	6800 /mm ³
Plaquettes	512000 /mm ³ ↑

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	96 mm ↑
CRP	105 mg/L ↑
Fibrinogène	6,8 g/L ↑
Albumine	31 g/L ↓
Gammaglobulines	17,2 g/L ↑
Électrophorèse des protéines	hypergammaglobulinémie polyclonale, pas de pic monoclonal
Ferritinémie	380 µg/L ↑

Bilan infectieux

Paramètre	Résultat
Hémocultures (3 séries)	négatives
ECBU	stérile
Sérologie de Wright et sérodiagnostic de Widal et Félix	négatifs
Quantiféron	négatif

Imagerie

Paramètre	Résultat
Radiographie thoracique	normale
Échocardiographie transthoracique	pas de végétation, valves normales

Q1. Citez les cadres nosologiques à évoquer devant cette fièvre prolongée, avec au moins deux exemples pour chacun, en tenant compte du terrain et du contexte algérien. (2.5 pt)

Corrigé

- **Infections : tuberculose et endocardite en premier, brucellose, fièvre typhoïde** (0.75 pt) — Fièvre de 7 semaines résistant à l'amoxicilline-acide clavulanique, sueurs, amaigrissement [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q2 ; referentiel_transversal.md|§9 Fièvre prolongée]
- **Hémopathies malignes (lymphome, leucémie) et néoplasies solides** (0.5 pt) — Sujet âgé, amaigrissement de 6 kg, sueurs nocturnes [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q3 ; referentiel_transversal.md|§9 Fièvre prolongée (cadres complémentaires)]
- **Vascularite des gros vaisseaux : maladie de Horton, même sans signe céphalique** (0.75 pt) — 68 ans, fièvre modérée sans frissons, AEG, toux sèche et douleur dorsale [referentiel_transversal.md|§9 Fièvre prolongée (cadres complémentaires) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (circonstances ; aorte et branches)]
- **Maladies auto-immunes et auto-inflammatoires : lupus, polyarthrite rhumatoïde, maladie de Still** (0.5 pt) — Cadres classiques d'une fièvre prolongée inexpliquée [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q3]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de souffle cardiaque ; Pas d'adénopathie ni d'hépatosplénomégalie ; Pas de contagio tuberculeux ni de consommation de lait cru

Q2. Interprétez l'hémogramme et le bilan inflammatoire. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Anémie normocytaire normochrome arégénérative, probablement inflammatoire** (0.5 pt) — Hb 10,4 g/dL (< 12), VGM 81 fL, CCMH 32,1 g/dL, réticulocytes 18 000/mm³ (< 25 000) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Anémie)]
- **Thrombocytose, sans hyperleucocytose ni polynucléose** (0.25 pt) — Plaquettes 512 000/mm³ (> 400 000) ; leucocytes 9 400/mm³, PNN 6 800/mm³ [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Plaquettes)]
- **Syndrome inflammatoire biologique marqué** (0.75 pt) — VS 96 mm (> 39), CRP 105 (> 5 mg/L), fibrinogène 6,8 (> 4 g/L), albumine 31 (< 35 g/L), gammaglobulines 17,2 (> 15 g/L) [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q6]
- **Hyperferritinémie inflammatoire ; hypergammaglobulinémie polyclonale sans pic monoclonal, argument contre un myélome** (0.5 pt) — Ferritine 380 µg/L ; électrophorèse sans composant monoclonal [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique ; fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostics différentiels (examen ciblé)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de pic monoclonal ; Pas d'hyperleucocytose

Q3. Le bilan infectieux de première intention est négatif. Quel examen d'imagerie demandez-vous en priorité ? Qu'en attendez-vous et quand le réaliser ? (2 pt)

Corrigé

- **TEP-scanner au 18FDG** (0.5 pt) — Syndrome inflammatoire isolé du sujet âgé : recherche d'une vascularite des gros vaisseaux ou d'un cancer [fiches_complementaires/10_ppr.md|Imagerie (suspicion de vascularite ou de cancer) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (circonstances)]
- **Recherche d'une aortite : hypermétabolisme pariétal de l'aorte et de ses branches, supérieur à celui du foie** (0.75 pt) — Toux sèche et douleur dorsale, possibles signes d'aortite [fiches_complementaires/10_horton.md|Imagerie (TEP) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (aorte et branches)]

- **Recherche d'une néoplasie profonde** (0.25 pt) — Amaigrissement de 6 kg
[fiches_complementaires/10_ppr.md|Imagerie (suspicion de vascularite ou de cancer)]
- **À réaliser avant toute corticothérapie** (0.5 pt) — Doppler, IRM et TEP perdent leur sensibilité en 3 à 7 jours de corticoïdes [fiches_complementaires/10_horton.md|Imagerie]

Les résultats suivants sont obtenus.

Imagerie

Paramètre	Résultat
TEP-scanner au 18FDG	hypermétabolisme pariétal intense et diffus de l'aorte thoracique et abdominale et des artères sous-clavières et axillaires, supérieur à celui du foie ; aucun autre foyer
Angioscanner aortique	épaississement pariétal circonférentiel et régulier de l'aorte (5 mm), sans calcification, sans dilatation
Écho-doppler des artères temporales	normal, pas de halo

Bilan infectieux

Paramètre	Résultat
Sérologie de la syphilis (TPHA-VDRL)	négative

Q4. Quel diagnostic reprenez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Maladie de Horton à forme extra-céphalique : aortite** (0.75 pt) — Atteinte de l'aorte et de ses branches, sans signe céphalique [fiches_complementaires/10_horton.md|Définition, épidémiologie (phénotype extra-céphalique)]
- **Terrain : femme de plus de 50 ans** (0.25 pt) — 68 ans ; nette prédominance féminine
[fiches_complementaires/10_horton.md|Définition, épidémiologie]
- **Signes généraux et syndrome inflammatoire** (0.5 pt) — Fièvre < 39 °C sans frissons, AEG ; VS 96 mm, CRP 105 mg/L [fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (signes généraux) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Biologie]
- **Preuve de vascularite par l'imagerie** (0.5 pt) — Paroi aortique circonférentielle de 5 mm (> 2 à 3 mm), hypermétabolisme supérieur au foie [fiches_complementaires/10_horton.md|Imagerie ; fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostic positif]
- **Infections et néoplasies éliminées** (0.5 pt) — Hémocultures, Wright, Widal-Félix, syphilis et Quantiféron négatifs ; aucun autre foyer au TEP [fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostics différentiels (infections, néoplasies)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de céphalées ni de claudication de la mâchoire ; Artères temporales normales, pas de halo ; Aucun autre foyer hypermétabolique
- **Piège** : Les critères ACR 1990 du cours décrivent la forme céphalique : ici seuls l'âge et la VS sont présents (2 sur 5). Le diagnostic repose sur l'imagerie ; le PNDS 2024, qui utilise les critères ACR/EULAR 2022, compte l'hypermétabolisme aortique au TEP et l'atteinte axillaire bilatérale. Une biopsie temporale normale n'aurait pas éliminé le diagnostic. [fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostic positif (⚠ Divergence)]

Q5. Quels diagnostics différentiels de cette aortite devez-vous discuter ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Aortites infectieuses : tuberculose, syphilis, fièvre Q (Coxiella)** (0.75 pt) — Quantiféron, TPHA-VDRL et hémocultures négatifs [fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostics différentiels (infections)]
- **Maladie de Takayasu** (0.5 pt) — Elle touche la femme jeune ; patiente de 68 ans [cours/10_vascularites.md|p.3 (artérite de Takayasu) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Takayasu : différences avec le Horton]

- **Athérosclérose aortique** (0.5 pt) — Elle donne un épaississement focal, inhomogène, calcifié, sans syndrome inflammatoire ; ici paroi régulière, non calcifiée [fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostics différentiels (athérosclérose)]
- **Autres aortites inflammatoires : maladie à IgG4, maladie de Behçet** (0.25 pt) — Causes plus rares d'aortite [fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostics différentiels (aortite isolée)]
- **Signes négatifs à citer** : Quantiféron et sérologie syphilitique négatifs ; Pas de calcification pariétale

Q6. Quel traitement proposez-vous ? Quelles précautions prenez-vous avant de le débiter ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Prednisone 0,7 mg/kg/j, soit environ 40 mg/j, en une prise le matin, sans dépasser 80 mg/j même en cas d'aortite** (0.75 pt) — Patiente de 58 kg [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q9 ; fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (prednisone)]
- **Durée de 18 à 24 mois avec dégression progressive** (0.5 pt) — Durée retenue par le corrigé des annales [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q9]
- **Avant de débiter : rechercher et traiter une tuberculose latente et une anguillulose** (0.5 pt) — Corticothérapie prolongée à forte dose [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (mesures adjuvantes)]
- **Vaccins antigrippal et antipneumococcique ; pas de vaccin vivant à partir de 10 mg/j** (0.25 pt) — Immunosuppression cortisonique [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (mesures adjuvantes)]
- **Mesures associées : régime hyposodé, pauvre en sucres, riche en protides ; calcium, vitamine D, potassium ; dépistage de l'ostéoporose** (0.5 pt) — Femme de 68 ans exposée à l'ostéoporose cortisonique [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Piège : Divergence** : le corrigé retient 0,7 mg/kg/j pendant 18 à 24 mois (Cas N°03 Q9) ; le PNDS 2024 donne 40 à 80 mg/j (0,7 à 1 mg/kg/j) avec un sevrage vers 12 mois. Pour l'examen, suivez le corrigé. [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (⚠ Divergence)]

La corticothérapie, bien tolérée, a été arrêtée au 24e mois. Trois ans après le diagnostic, la patiente consulte pour une douleur du bras gauche qui apparaît quand elle étend son linge et cède au repos. Elle n'a ni fièvre ni amaigrissement. Examen : TA 146/80 mmHg au bras droit et 104/62 mmHg au bras gauche, pouls radial gauche très diminué, souffle sous-clavier gauche, souffle diastolique au foyer aortique.

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	24 mm
CRP	3 mg/L
Fibrinogène	3,4 g/L

Imagerie

Paramètre	Résultat
Angioscanner thoracique	sténose longue et régulière de l'artère sous-clavière gauche, sans plaque calcifiée ; aorte ascendante dilatée à 49 mm, sans dissection
Échocardiographie	insuffisance aortique minime, fonction ventriculaire gauche normale

Q7. Interprétez les données de l'examen vasculaire. À quoi sont-elles dues ? (2 pt)

Corrigé

- **Asymétrie tensionnelle significative entre les deux bras** (0.5 pt) — 42 mmHg de différence systolique (> 20 mmHg) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q9]

- **Claudication du membre supérieur gauche** (0.5 pt) — Douleur du bras à l'effort cédant au repos [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q3]
- **Sténose de l'artère sous-clavière gauche** (0.5 pt) — Pouls radial diminué, souffle sous-clavier, sténose à l'angioscanner [examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q10 ; fiches_complementaires/10_horton.md|Complications (sténoses)]
- **Insuffisance aortique par dilatation de l'aorte ascendante** (0.5 pt) — Souffle diastolique aortique, aorte ascendante à 49 mm [fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (aorte et branches)]

Q8. Ces lésions traduisent-elles une rechute de la maladie ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Pas d'argument pour une poussée inflammatoire** (0.75 pt) — VS 24 mm ($< (71 + 10)/2 = 40,5$), CRP 3 mg/L, fibrinogène 3,4 g/L ; ni fièvre ni amaigrissement [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique ; fiches_complementaires/10_horton.md|Rechutes]
- **Complications évolutives de l'aortite : sténose d'une branche et dilatation de l'aorte** (0.75 pt) — Sténose sous-clavière et aorte ascendante à 49 mm, 3 ans après une aortite [fiches_complementaires/10_horton.md|Complications]
- **Origine athéromateuse à discuter devant une ischémie tardive, mais sténose longue, régulière, non calcifiée** (0.5 pt) — L'athérome donne des lésions focales, inhomogènes, calcifiées [fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostics différentiels (athérosclérose)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de fièvre ni d'amaigrissement ; VS, CRP et fibrinogène normaux

Q9. Quels sont les risques évolutifs de l'atteinte aortique et comment la surveillez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Anévrysme de l'aorte, chez 20 à 25 % des patients ayant une aortite, surtout dans les 5 premières années** (0.5 pt) — Aorte ascendante déjà dilatée à 49 mm [fiches_complementaires/10_horton.md|Complications]
- **Dissection aortique : rare, grave, urgence chirurgicale** (0.5 pt) — Risque lié à la dilatation aortique [fiches_complementaires/10_horton.md|Complications]
- **Échocardiographie annuelle et/ou angioscanner ou IRM tous les 2 à 5 ans** (0.75 pt) — Surveillance de l'aorte recommandée au cours du Horton [fiches_complementaires/10_horton.md|Surveillance]
- **Angioscanner : examen de référence pour les complications (dilatation, dissection, sténose)** (0.25 pt) — Il a objectivé la sténose et la dilatation [fiches_complementaires/10_horton.md|Imagerie (angio-TDM)]
- **Avis chirurgical si l'aorte thoracique dépasse 55 mm** (0.5 pt) — Aorte ascendante actuellement à 49 mm [fiches_complementaires/10_horton.md|Complications (avis chirurgical)]

À retenir

- Fièvre prolongée du sujet âgé avec syndrome inflammatoire isolé : après la tuberculose, l'endocardite, la brucellose et les néoplasies, penser au Horton extra-céphalique et demander une TEP avant les corticoïdes.
- Aortite du Horton : épaississement circonférentiel régulier et hypermétabolique ; éliminer tuberculose, syphilis, Takayasu (femme jeune) et athérome (lésions focales calcifiées, sans inflammation).
- À distance : sténoses des branches (asymétrie tensionnelle > 20 mmHg) et dilatation aortique, à surveiller par échocardiographie et angioscanner ; avis chirurgical au-delà de 55 mm.

Cas L1-04 — Pseudo-polyarthrite rhizomélique isolée

Difficulté 1/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : [fiches_complementaires/10_ppr](#), [cours/08_myopathies](#), [cours/13_traitements](#), [fiches_complementaires/10_horton](#), [referentiel_transversal](#)

Mr B.S, âgé de 66 ans, maçon retraité, aux antécédents d'hypertension artérielle traitée par un inhibiteur de l'enzyme de conversion et d'une dyslipidémie traitée par atorvastatine depuis 5 ans, consulte pour des douleurs et une raideur des épaules, des bras, du bassin et des cuisses évoluant depuis 3 mois. Les douleurs le réveillent vers 4 heures du matin ; la raideur matinale dure environ 2 heures. Il a du mal à se raser, à enfiler sa veste, à sortir de sa voiture et à se retourner dans son lit. Il signale une asthénie et un amaigrissement de 4 kg, sans fièvre. Il n'a ni céphalées, ni douleur du cuir chevelu, ni claudication de la mâchoire ou des membres, ni trouble visuel, ni cervicalgie, ni lésion cutanée, ni phénomène de Raynaud, ni frilosité. Examen : TA 136/78 mmHg aux deux bras, FC 72/min, T° 37,2 °C, poids 78 kg. La mobilisation active des épaules et des hanches est douloureuse et limitée. Le testing musculaire, gêné par la douleur, ne met pas en évidence de déficit vrai ; les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques, la sensibilité est normale ; les masses musculaires ne sont pas douloureuses à la pression. Pas de synovite des poignets, des métacarpo-phalangiennes ni des genoux ; mains non déformées ; rachis indolore. Artères temporales souples et battantes, pouls périphériques perçus, pas de souffle. Pas d'adénopathie, pas d'hépatosplénomégalie, pas de goitre ; le toucher rectal est normal.

Q1. Caractériser les manifestations articulaires. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Rhumatisme inflammatoire chronique** (0.5 pt) — Réveil vers 4 h du matin, raideur matinale d'environ 2 heures, évolution depuis 3 mois [[referentiel_transversal.md](#)§4 Caractériser une atteinte articulaire ; [examens/cas_cliniques.md](#)Cas N°08 Q1]
- **Des ceintures scapulaire et pelvienne (rhizomélique)** (0.5 pt) — Épaules, bras, bassin et cuisses [[fiches_complementaires/10_ppr.md](#)Caractériser l'atteinte articulaire]
- **Bilatéral et symétrique** (0.5 pt) — Atteinte des deux côtés [[examens/cas_cliniques.md](#)Cas N°03 Q1]
- **Sans atteinte axiale, sans synovite périphérique, sans déformation** (0.5 pt) — Pas de cervicalgie, rachis indolore ; poignets, MCP et genoux libres ; mains non déformées [[fiches_complementaires/10_ppr.md](#)Caractériser l'atteinte articulaire (signes négatifs exigés)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de cervicalgie, rachis indolore ; Pas de synovite des poignets, des MCP ni des genoux ; Mains non déformées

Q2. Le patient ne peut plus se raser ni sortir seul de sa voiture. S'agit-il d'un syndrome myogène ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Non : impotence liée à la douleur et à la raideur, sans déficit moteur vrai** (0.75 pt) — Limitation active douloureuse, testing sans déficit vrai, masses musculaires indolores [[fiches_complementaires/10_ppr.md](#)Clinique ; [fiches_complementaires/10_ppr.md](#)Diagnostics différentiels (myosites)]
- **Un syndrome myogène associerait un déficit proximal progressif, bilatéral et symétrique au testing, avec myalgies et CPK élevées** (0.75 pt) — Aucun déficit objectivé ici [[cours/08_myopathies.md](#)p.1 (caractères communs : déficit musculaire) ; [referentiel_transversal.md](#)§5 Syndrome myogène]
- **Signes négatifs : ROT présents et symétriques, sensibilité normale** (0.5 pt) — Pas d'atteinte neurologique périphérique ni centrale [[referentiel_transversal.md](#)§5 Syndrome myogène (signes négatifs)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de déficit vrai au testing ; ROT présents, sensibilité normale ; Masses musculaires indolores
- **Piège** : Divergence : le cours des vascularites décrit une « faiblesse musculaire des ceintures réalisant une PPR » ; la SFR 2024 décrit des douleurs et une raideur, et range les myosites parmi les diagnostics

différentiels. Retenez qu'un vrai déficit au testing avec CPK élevées oriente vers une myosite.
[fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostics différentiels (⚠ Divergence)]

Q3. Quels diagnostics différentiels devez-vous éliminer ? Précisez pour chacun l'examen utile. (2.5 pt)

Corrigé

- **Polyarthrite rhumatoïde du sujet âgé : facteur rhumatoïde et anti-CCP (0.5 pt)** — Début polymyalgique fréquent de la PR du sujet âgé [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostics différentiels]
- **Myosite, y compris médicamenteuse (statine) : CPK (0.5 pt)** — Patient sous atorvastatine ; les statines figurent parmi les causes médicamenteuses [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostics différentiels (tableau I)]
- **Hypothyroïdie : TSH (0.5 pt)** — Les dysthyroïdies font partie des causes non inflammatoires [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostics différentiels (examen ciblé)]
- **Rhumatisme à pyrophosphates, pathologie de la coiffe : radiographies des épaules et du bassin (0.5 pt)** — Épaules et hanches d'un ancien travailleur manuel [fiches_complementaires/10_ppr.md|Imagerie]
- **Néoplasie, myélome : examen clinique complet, électrophorèse des protéines (0.5 pt)** — Amaigrissement de 4 kg ; risque de cancer accru dans les 6 mois suivant le diagnostic de PPR [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostics différentiels (néoplasie)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de synovite périphérique ; Pas d'adénopathie ni d'hépatosplénomégalie, toucher rectal normal ; Pas de frilosité

Le bilan demandé revient.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	12,4 g/dL ↓
VGM	86 fL
Leucocytes	7800 /mm ³
Plaquettes	436000 /mm ³ ↑

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	74 mm ↑
CRP	58 mg/L ↑
Fibrinogène	5,9 g/L ↑
Électrophorèse des protéines	pas de pic monoclonal

Biochimie

Paramètre	Résultat
CPK	92 UI/L
TSH	normale
Calcémie	96 mg/L

Immunologie

Paramètre	Résultat
Facteur rhumatoïde	négatif

Paramètre	Résultat
Anticorps anti-CCP	négatifs
Anticorps antinucléaires	négatifs

Imagerie

Paramètre	Résultat
Radiographies des épaules et du bassin	pas de liseré calcique, pas d'érosion
Échographie des épaules	bursite sous-acromio-deltôïdienne bilatérale

Q4. Interprétez ce bilan. Quels diagnostics différentiels permet-il d'écarter ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Syndrome inflammatoire biologique** (0.75 pt) — VS 74 mm ($> \text{âge}/2 = 33$), CRP 58 mg/L (> 5), fibrinogène 5,9 g/L (> 4) [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q6]
- **Anémie normocytaire modérée et thrombocytose, probablement inflammatoires** (0.5 pt) — Hb 12,4 g/dL (< 13), VGM 86 fL ; plaquettes 436 000/mm³ ($> 400\ 000$) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme ; fiches_complementaires/10_ppr.md|Biologie]
- **Pas de myosite ni d'atteinte musculaire aux statines** (0.5 pt) — CPK 92 UI/L, normales [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostics différentiels (examen ciblé)]
- **PR, hypothyroïdie, connectivite et myélome peu probables** (0.5 pt) — FR, anti-CCP et FAN négatifs, TSH normale, pas de pic monoclonal, calcémie normale [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostics différentiels (examen ciblé)]
- **Pas de rhumatisme à pyrophosphates ; bursite sous-acromio-deltôïdienne bilatérale évocatrice de PPR** (0.25 pt) — Radiographies sans liseré calcique ; lésion échographique la plus fréquente de la PPR [fiches_complementaires/10_ppr.md|Imagerie (échographie)]
- *Signes négatifs à citer* : CPK normales ; FR, anti-CCP et FAN négatifs ; TSH normale ; Pas de pic monoclonal

Q5. Retenez-vous le diagnostic de PPR ? Appliquez les critères ACR/EULAR 2012. (2.5 pt)

Corrigé

- **Oui : pseudo-polyarthrite rhizomélisque** (0.75 pt) — Douleurs inflammatoires des ceintures, CRP élevée, âge > 50 ans et diagnostics différentiels écartés [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostic positif (critères)]
- **Critères obligatoires réunis : âge ≥ 50 ans, douleurs bilatérales des épaules, CRP et/ou VS anormales** (0.75 pt) — 66 ans ; CRP 58 mg/L, VS 74 mm [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostic positif (critères ACR/EULAR 2012)]
- **Score sans échographie : 6 points, pour un seuil de 4** (0.75 pt) — Raideur > 45 min (2), hanches douloureuses (1), FR et anti-CCP négatifs (2), pas d'autre atteinte articulaire (1) [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostic positif (critères ACR/EULAR 2012)]
- **Avec échographie : 7 points, pour un seuil de 5 ; ce sont des critères de classification** (0.25 pt) — Bursite des deux épaules (+1) [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostic positif (critères ACR/EULAR 2012)]

Q6. Quel traitement débutez-vous ? Quelle évolution attendez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Prednisone à faible dose : 0,2 à 0,3 mg/kg/j, soit environ 15 à 23 mg/j, en une prise le matin** (1 pt) — PPR isolée, sans atteinte viscérale, patient de 78 kg [fiches_complementaires/10_ppr.md|Traitement (Corticothérapie) ; cours/13_traitements.md|p.2 (prise le matin)]

- **Réponse franche et rapide attendue, qui conforte le diagnostic ; en cas d'échec, revoir la dose, l'observance puis le diagnostic (0.5 pt)** — La corticosensibilité est classiquement une confirmation [fiches_complementaires/10_ppr.md|Diagnostic positif (critères) ; fiches_complementaires/10_ppr.md|Traitement (Échec)]
- **Décroissance : 10 mg/j entre la 4e et la 8e semaine, puis 1 mg par mois ; durée d'environ 12 mois (0.5 pt)** — Schéma de décroissance de la SFR [fiches_complementaires/10_ppr.md|Traitement (Décroissance)]
- **Mesures associées du cours et densitométrie osseuse dès le diagnostic (0.5 pt)** — Corticothérapie prévue sur environ un an [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription) ; fiches_complementaires/10_ppr.md|Traitement (Ajouts de la SFR)]
- **Piège : Divergence** : le cours ne donne qu'un schéma général (0,5 à 1 mg/kg/j si atteinte viscérale, attaque de 4 à 6 semaines) ; la SFR 2024 recommande 0,2 à 0,3 mg/kg/j avec décroissance dès la 2e semaine. Le 0,7 mg/kg/j des annales concerne le Horton, pas la PPR isolée. [fiches_complementaires/10_ppr.md|Traitement (⚠ Divergence)]

L'amélioration est spectaculaire en 5 jours. Au 5e mois, à 7 mg/j, les douleurs des ceintures réapparaissent avec une CRP à 34 mg/L ; la dose est remontée à 8 mg/j avec succès. Au 8e mois, à 6 mg/j, survient une nouvelle poussée identique. Il n'a toujours ni céphalées, ni trouble visuel, ni claudication. TA 138/80 mmHg aux deux bras, artères temporales normales, pouls perçus, pas de souffle.

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	29 mg/L ↑

Biochimie

Paramètre	Résultat
Glycémie à jeun	1,02 g/L
Kaliémie	3,9 mmol/L

Q7. Que devez-vous rechercher systématiquement à chaque consultation chez ce patient ? (2 pt)

Corrigé

- **Symptômes de Horton : céphalées, hyperesthésie du cuir chevelu, claudication de la mâchoire, troubles visuels, claudication des membres (0.75 pt)** — Le Horton peut s'associer à la PPR tout au long de son évolution [fiches_complementaires/10_ppr.md|Association avec l'ACG (drapeaux rouges) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Association PPR-ACG]
- **Examen : artères temporales, pouls, souffles artériels ou d'insuffisance aortique, TA aux deux bras (0.5 pt)** — Recherche d'une atteinte artérielle céphalique ou des gros troncs [fiches_complementaires/10_ppr.md|Association avec l'ACG (drapeaux rouges)]
- **Signes généraux : altération de l'état général, fièvre, sueurs nocturnes (0.25 pt)** — Drapeaux rouges d'un Horton ou d'une néoplasie [fiches_complementaires/10_ppr.md|Association avec l'ACG (drapeaux rouges)]
- **Activité de la PPR (douleurs, raideur, CRP) et tolérance des corticoïdes (glycémie, TA, kaliémie) (0.5 pt)** — Glycémie 1,02 g/L et kaliémie 3,9 mmol/L normales à ce jour [fiches_complementaires/10_ppr.md|Surveillance]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de céphalées, de trouble visuel ni de claudication ; Artères temporales normales, pouls perçus, TA symétrique

Q8. Comment qualifiez-vous cette évolution ? Quelle est votre conduite à tenir ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Corticodépendance : plus d'une poussée empêchant de descendre sous 5 mg/j (0.5 pt)** — Poussées cliniques et biologiques à 7 mg/j puis à 6 mg/j (CRP 29 mg/L) [fiches_complementaires/10_ppr.md|Traitement]

(Corticodépendance)]

- **Traiter la poussée en revenant à la dernière dose sans symptôme (7 à 8 mg/j), et non à la dose initiale (0.5 pt)** — Poussée survenue à 6 mg/j [fiches_complementaires/10_ppr.md|Traitement (Poussée)]
- **Rechercher un Horton infraclinique ou une néoplasie par TEP-scanner (0.5 pt)** — TEP indispensable en cas de corticodépendance [fiches_complementaires/10_ppr.md|Imagerie (TEP-TDM)]
- **Épargne cortisonique par méthotrexate : 7,5 mg/semaine, augmenté selon la réponse (0.5 pt)** — La corticodépendance est une indication des immunosuppresseurs [cours/13_traitements.md|p.2 (immunosuppresseurs : indications ; méthotrexate)]
- **Biothérapie anti-IL-6 (tocilizumab) en cas d'échec (0.5 pt)** — Biothérapies en seconde ligne après échec des immunosuppresseurs [cours/13_traitements.md|p.2 (biothérapies) ; fiches_complementaires/10_ppr.md|Traitement (Épargne cortisonique)]
- **Piège : Divergence** : le cours place les biothérapies en seconde ligne après les immunosuppresseurs (méthotrexate) ; la SFR 2024 propose en premier le tocilizumab ou le sarilumab, le méthotrexate (7,5 à 10 mg/semaine) n'étant qu'une alternative, et aucun n'a l'AMM en France dans la PPR. Pour l'examen, suivez le cours. [fiches_complementaires/10_ppr.md|Traitement (Épargne cortisonique)]

Q9. Quelles précautions et quelle surveillance accompagnent la prescription du méthotrexate ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Acide folique 24 à 48 h après la prise de méthotrexate (0.5 pt)** — Prévention de la mucite [cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate)]
- **NFS et bilan hépatique réguliers (0.5 pt)** — Risque de cytopénies, de cytolyse et de cholestase [cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate)]
- **Surveillance clinique, radiographique et EFR (0.5 pt)** — Risque de pneumopathie interstitielle [cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate)]

À retenir

- PPR : impotence douloureuse des ceintures sans déficit vrai ; un déficit au testing avec CPK élevées doit faire évoquer une myosite.
- Avant de retenir une PPR : FR/anti-CCP, CPK (statines), TSH, électrophorèse, radiographies ; critères ACR/EULAR 2012 (≥ 4 points sans échographie, ≥ 5 avec).
- Corticodépendance (poussées empêchant de passer sous 5 mg/j) : dernière dose efficace, TEP à la recherche d'un Horton ou d'une néoplasie, épargne cortisonique ; rechercher les signes de Horton à chaque visite.

Cas L1-05 — Maladie de Still de l'adulte à forme viscérale (myopéricardite, hépatite)

Difficulté 2/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : [fiches_complementaires/07_still](#), [cours/07_still_auto_inflammatoires](#), [cours/01_lupus](#), [cours/13_traitements](#), [referentiel_transversal](#), [cours/09_amyloses](#)

Mlle N.T, âgée de 27 ans, sans antécédents, est hospitalisée pour une fièvre évoluant depuis 3 semaines. La fièvre monte chaque soir à 39,5-40 °C avec des frissons et disparaît le matin. Elle s'accompagne d'une douleur de gorge gênant la déglutition, de myalgies et d'arthralgies des genoux et des poignets qui la réveillent la nuit. Une éruption rosée du tronc apparaît pendant les pics et disparaît le matin. Deux antibiothérapies successives par amoxicilline ont été inefficaces. Depuis 3 jours, elle se plaint d'une douleur rétrosternale augmentée par l'inspiration profonde, soulagée par la position penchée en avant, et d'une dyspnée d'effort. Elle n'a ni contagé tuberculeux, ni toux, ni hémoptysie, ni photosensibilité, ni aphte ni phénomène de Raynaud. Examen : TA 104/66 mmHg, FC 118/min, FR 24/min, T° 39,4 °C, poids 55 kg. Frottement péricardique ; pas de souffle cardiaque ; pas de turgescence jugulaire ni d'hépatalgie ; auscultation pulmonaire normale. Pharynx érythémateux sans exsudat. Poignets et genoux douloureux, sans épanchement ni déformation. Pointe de rate palpable ; pas d'adénopathie. Pas d'érythème du visage. La bandelette urinaire est négative.

Cardiologie

Paramètre	Résultat
ECG	tachycardie sinusale, microvoltage, bloc auriculo-ventriculaire du 1er degré, pas de sus-décalage systématisé ni d'onde Q
Troponine	élevée, 15 fois la normale

Imagerie

Paramètre	Résultat
Échocardiographie	épanchement péricardique circonférentiel de moyenne abondance, sans compression des cavités droites ; hypokinésie globale, FEVG 42 % ; pas de végétation, valves normales

Q1. Quel diagnostic retenir devant la douleur thoracique ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Péricardite aiguë** (0.75 pt) — Douleur rétrosternale soulagée penchée en avant, frottement, microvoltage, épanchement à l'échographie [[examens/cas_cliniques.md](#)|Cas N°01 Q1 ; [referentiel_transversal.md](#)|§8 Épanchements des séreuses]
- **Myocardite associée (myopéricardite)** (0.75 pt) — Troponine 15 fois la normale, hypokinésie globale avec FEVG 42 %, bloc auriculo-ventriculaire du 1er degré [[fiches_complementaires/07_still.md](#)|Clinique (Sérites et cœur) ; [cours/07_still_auto_inflammatoires.md](#)|p.11 (complications cardiaques)]
- **Pas d'argument pour un syndrome coronarien aigu** (0.5 pt) — Pas de sus-décalage systématisé ni d'onde Q, femme de 27 ans [[examens/cas_cliniques.md](#)|Cas N°01 Q1]
- **Pas de tamponnade ni d'endocardite à ce stade** (0.5 pt) — Pas de turgescence jugulaire, cavités droites non comprimées ; pas de souffle ni de végétation [[examens/cas_cliniques.md](#)|Cas N°01 Q1 ; [fiches_complementaires/07_still.md](#)|Clinique (Sérites et cœur)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de souffle cardiaque ; Pas de sus-décalage systématisé ni d'onde Q ; Pas de turgescence jugulaire

Q2. Citez les étiologies à évoquer devant cette péricardite fébrile, en tenant compte du contexte algérien. Précisez l'examen clé pour chacune. (2.5 pt)

Corrigé

- **Tuberculose : Quantiféron ou IDR, recherche de BK ; liquide péricardique exsudatif lymphocytaire s'il est ponctionné** (0.75 pt) — Urgence infectieuse à rechercher en premier en Algérie
[examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q2 ; referentiel_transversal.md|§8 Épanchements des séreuses (cytologie)]
- **Endocardite ou autre infection bactérienne : hémocultures répétées, échocardiographie** (0.75 pt) — Fièvre avec frissons ; antibiotiques pouvant négativer les hémocultures [examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q1 ; referentiel_transversal.md|§9 Fièvre prolongée]
- **Lupus érythémateux systémique : FAN, anti-ADN natif, complément** (0.5 pt) — Femme jeune ; péricardite dans 30 % des lupus, parfois inaugurale [cours/01_lupus.md|p.3 (atteinte cardiaque) ; cours/01_lupus.md|p.4 (explorations biologiques)]
- **Maladie de Still : NFS, ferritine et ferritine glycosylée** (0.5 pt) — Fièvre vespérale, odynophagie, rash des pics ; la péricardite est l'atteinte cardiaque la plus fréquente du Still [fiches_complementaires/07_still.md|Clinique (Sérites et cœur) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q5]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de contage tuberculeux ; Pas de photosensibilité, d'aphte ni de Raynaud

Le bilan suivant est obtenu.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	10,6 g/dL ↓
VGM	78 fL ↓
CCMH	30,4 g/dL ↓
Réticulocytes	16000 /mm ³ ↓
Leucocytes	21400 /mm ³ ↑
Polynucléaires neutrophiles	18600 /mm ³ ↑
Plaquettes	468000 /mm ³ ↑

Hémolyse

Paramètre	Résultat
Test de Coombs direct	négatif
Haptoglobine	1,9 g/L

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	96 mm ↑
CRP	186 mg/L ↑
Fibrinogène	7,4 g/L ↑
Albumine	29 g/L ↓
Gammaglobulines	18 g/L ↑
Ferritinémie	8600 µg/L ↑
Ferritine glycosylée	14 % ↓

Bilan hépatique

Paramètre	Résultat
ASAT	156 UI/L ↑
ALAT	184 UI/L ↑
Phosphatases alcalines	118 UI/L
Gamma-GT	38 UI/L
Bilirubine totale	8 mg/L
Taux de prothrombine	86 %

Biochimie

Paramètre	Résultat
Triglycérides	1,3 g/L

Immunologie

Paramètre	Résultat
FAN, anti-ADN natif, facteur rhumatoïde	négatifs
Fraction C3 du complément	1,3 g/L
Fraction C4 du complément	0,3 g/L

Bilan infectieux

Paramètre	Résultat
Hémocultures (3 séries), ECBU	négatifs
Quantiféron	négatif
Sérologies VIH, VHB, VHC, EBV, CMV, Wright, Widal et Félix	négatives

Imagerie

Paramètre	Résultat
TDM thoraco-abdomino-pelvienne	épanchement péricardique, splénomégalie homogène de 13,5 cm, pas d'adénopathie profonde ni de masse

Q3. Interprétez l'hémogramme et le bilan inflammatoire. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Anémie microcytaire hypochrome arégénérative, non hémolytique, probablement inflammatoire** (0.75 pt) — Hb 10,6 g/dL (< 12), VGM 78 fL (< 80), CCMH 30,4 g/dL (< 32), réticulocytes 16 000/mm³ ; Coombs négatif, haptoglobine normale [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Anémie) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q5]
- **Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles et thrombocytose** (0.5 pt) — Leucocytes 21 400/mm³ (> 10 000), PNN 18 600/mm³ (> 7 000, 87 %), plaquettes 468 000/mm³ (> 400 000) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q5]
- **Syndrome inflammatoire intense** (0.75 pt) — VS 96 mm (> (27 + 10)/2 = 18,5), CRP 186 mg/L, fibrinogène 7,4 g/L, albumine 29 g/L (< 35), gammaglobulines 18 g/L (> 15) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q6 ; referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Hyperferritinémie majeure avec ferritine glycosylée effondrée** (0.5 pt) — Ferritine 8 600 µg/L (> 4 000), ferritine glycosylée 14 % (< 20 %) [fiches_complementaires/07_still.md|Biologie (Ferritine, ferritine glycosylée) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q5]

- *Signes négatifs à citer* : Test de Coombs négatif ; Haptoglobine normale

Q4. Interprétez le bilan hépatique. Quelle précaution thérapeutique en découle ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Cytolyse hépatique modérée (environ 4 fois la normale), sans cholestase ni insuffisance hépatocellulaire** (0.5 pt) — ASAT 156 et ALAT 184 UI/L ; PAL, GGT et bilirubine normales ; TP 86 %
[referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (bilan hépatique) ; fiches_complementaires/07_still.md|Biologie (Foie)]
- **Compatible avec la maladie de Still ; transaminases inférieures à 10 N, sans argument pour un SAM** (0.5 pt) — Sérologies virales négatives, triglycérides normaux, pas de cytopénie
[fiches_complementaires/07_still.md|Biologie (Foie : > 10 N, penser au SAM)]
- **Éviter les AINS** (0.5 pt) — Peu efficaces chez l'adulte et possiblement impliqués dans les hépatites fulminantes du Still [fiches_complementaires/07_still.md|Complications (Hépatite fulminante) ;
fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (AINS)]
- *Signes négatifs à citer* : Bilirubine, PAL et GGT normales ; TP normal

Q5. Quel diagnostic reprenez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Maladie de Still de l'adulte, forme systémique avec atteinte viscérale (myopéricardite, hépatite)** (0.5 pt) — Fièvre, rash, arthralgies, polynucléose, avec atteinte cardiaque et hépatique
[fiches_complementaires/07_still.md|Définition, intérêt, épidémiologie ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q3]
- **Arguments cliniques : fièvre vespérale $\geq 39^\circ\text{C}$ avec apyrexie matinale, rash évanescent des pics, odynophagie, arthralgies, myalgies, splénomégalie** (0.5 pt) — Pics à $39,5\text{--}40^\circ\text{C}$, éruption disparaissant le matin, pharynx sans exsudat, rate palpable [fiches_complementaires/07_still.md|Clinique]
- **Arguments biologiques : PNN $\geq 80\%$, syndrome inflammatoire, ferritine $> 4\,000\ \mu\text{g/L}$, ferritine glycosylée $< 20\%$, cytolysse** (0.5 pt) — PNN 87 %, ferritine $8\,600\ \mu\text{g/L}$, ferritine glycosylée 14 %, ALAT 184 UI/L [fiches_complementaires/07_still.md|Biologie]
- **Diagnostic d'exclusion : infections, néoplasies et lupus écartés** (0.5 pt) — Hémocultures, Quantiféron et sérologies négatifs ; pas de masse au scanner ; FAN et anti-ADN négatifs, complément normal
[examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q3 ; cours/01_lupus.md|p.4 (explorations biologiques)]
- **Critères de Yamaguchi : 4 majeurs et 4 mineurs, sans critère d'exclusion** (0.5 pt) — Majeurs : fièvre, arthralgies, rash, PNN 87 % ; mineurs : pharyngite, splénomégalie, transaminases élevées, FR et AAN négatifs [fiches_complementaires/07_still.md|Diagnostic (Yamaguchi)]
- *Signes négatifs à citer* : Hémocultures, Quantiféron et sérologies négatifs ; Pas d'adénopathie profonde ni de masse ; FAN et anti-ADN négatifs, C3 et C4 normaux

Q6. Quel traitement proposez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Bolus de méthylprednisolone $15\ \text{mg/kg/j}$ IV (environ $800\ \text{mg/j}$) pendant 1 à 3 jours, perfusé en 30 minutes à 3 heures** (0.75 pt) — Atteinte viscérale grave : myocardite avec FEVG 42 %
[fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (Corticoïdes) ; cours/13_traitements.md|p.1 (bolus)]
- **Relais par prednisone $1\ \text{mg/kg/j}$ ($55\ \text{mg/j}$), maintenue jusqu'à normalisation de la CRP, puis décroissance** (0.5 pt) — Corticothérapie de 1re intention en cas d'atteinte viscérale
[fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (Corticoïdes) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q9]
- **Anakinra (anti-IL-1) $100\ \text{mg/j}$ en sous-cutané, associé d'emblée aux corticoïdes après avis collégial** (0.5 pt) — Forme systémique sévère ; action en quelques jours [fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (Anakinra) ; cours/07_still_auto_inflammatoires.md|p.11 (traitement)]

- **Pas d'AINS** (0.25 pt) — Cytolyse hépatique ; peu efficaces chez l'adulte
[fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (AINS)]
- **Mesures associées : régime hyposodé, pauvre en sucres, riche en protéides ; potassium, calcium, vitamine D** (0.5 pt) — Corticothérapie à forte dose [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Piège** : Durée du bolus : 3 jours selon l'infographie du cours, 1 à 3 jours selon le PNDS, et 500 mg à 1 g/j pendant 3 à 5 jours dans le cours de traitement. Le corrigé du Cas N°06 Q9 réserve les corticoïdes aux atteintes viscérales (sinon AINS) ; ici, l'atteinte viscérale les impose.
[fiches_complementaires/07_still.md|Divergences avec les corrigés d'examen, points 2 et 7]

Q7. Quelles complications redoutez-vous dans l'immédiat ? Sur quels éléments les surveillez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Tamponnade** (0.75 pt) — Épanchement de moyenne abondance : surveiller TA, FC, jugulaires, échocardiographie [fiches_complementaires/07_still.md|Clinique (Sérites et cœur : tamponnade possible)]
- **Troubles du rythme ou de la conduction, insuffisance cardiaque** (0.5 pt) — Myocardite avec BAV du 1er degré et FEVG 42 % [fiches_complementaires/07_still.md|Clinique (Sérites et cœur : myocardite)]
- **Syndrome d'activation macrophagique** (0.75 pt) — Alerte : cytopénie, baisse du fibrinogène, ferritine $\geq 10\,000\ \mu\text{g/L}$, transaminases $> 10\ \text{N}$ [fiches_complementaires/07_still.md|Complications (SAM) ;
fiches_complementaires/07_still.md|Biologie (Ferritine ; Foie)]

La fièvre disparaît en 48 heures ; l'échocardiographie se normalise en 6 semaines. La prednisone est arrêtée au 4e mois ; l'anakinra est arrêté au 10e mois, après 6 mois de rémission complète. Quatorze mois après l'arrêt de tout traitement, la patiente consulte pour une récurrence de fièvre vespérale à 39,5 °C avec rash et arthralgies des poignets, sans douleur thoracique ; l'échocardiographie est normale. La bandelette urinaire est négative.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Leucocytes	16800 /mm ³ ↑
Polynucléaires neutrophiles	14200 /mm ³ ↑

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	124 mg/L ↑
Ferritinémie	3200 $\mu\text{g/L}$ ↑

Q8. Quelle forme évolutive présente la patiente ? Citez les autres formes évolutives de la maladie. (2 pt)

Corrigé

- **Forme polycyclique (récurrente)** (0.75 pt) — Nouvel épisode systémique (fièvre, rash, leucocytes 16 800 et PNN 14 200/mm³, CRP 124 mg/L, ferritine 3 200 $\mu\text{g/L}$) après 14 mois de rémission
[fiches_complementaires/07_still.md|Évolution et pronostic ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q9]
- **Forme monocyclique : un seul épisode systémique, souvent de moins d'un an, sans récurrence** (0.5 pt) — Exclue ici : récurrence après rémission [fiches_complementaires/07_still.md|Évolution et pronostic]
- **Forme articulaire chronique : polyarthrite prédominante, parfois destructrice** (0.5 pt) — Forme exposée aux destructions articulaires [fiches_complementaires/07_still.md|Évolution et pronostic ;

cours/07_still_auto_inflammatoires.md|p.11 (évolution)]

- **Environ un tiers chacune selon le corrigé** (0.25 pt) — Répartition enseignée dans les annales [examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q9]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de péricardite, échocardiographie normale
- *Piège* : Proportions divergentes : 1/3, 1/3, 1/3 selon le corrigé (Cas N°01 Q9) ; 30 %, 30 % et 40 % selon l'infographie du cours ; 19-44 %, 10-41 % et 35-67 % selon le PNDS. Pour l'examen, citez le corrigé. [fiches_complementaires/07_still.md|Divergences avec les corrigés d'examen, point 1]

Q9. Quel traitement proposez-vous pour cette récurrence ? Quelle complication à long terme devez-vous dépister ? (2 pt)

Corrigé

- **Reprise d'un anti-IL-1 (anakinra), traitement prioritaire des formes systémiques ; anti-IL-6 (tocilizumab) en alternative** (0.75 pt) — Forme systémique récidivante, sensible à l'anakinra [fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (Stratégie selon la forme)]
- **Corticothérapie associée si nécessaire, à la dose minimale efficace et sur la durée la plus courte** (0.25 pt) — Limiter la toxicité cortisonique chez une femme jeune [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Surveillance NFS, CRP et transaminases ; pas de vaccin vivant sous traitement** (0.5 pt) — Suivi sous biothérapie et corticoïdes [fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (Suivi)]
- **Dépistage de l'amylose AA : bandelette urinaire et protéinurie régulières** (0.5 pt) — Inflammation chronique récidivante ; l'amylose AA atteint surtout le rein [fiches_complementaires/07_still.md|Complications (Long terme) ; cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AA)]
- *Signes négatifs à citer* : Bandelette urinaire négative

À retenir

- Péricardite fébrile d'une femme jeune : éliminer tuberculose, endocardite et lupus ; fièvre vespérale, rash évanescent et odynophagie orientent vers un Still.
- Still à forme viscérale (myocardite) : bolus de méthylprednisolone, prednisone 1 mg/kg/j, anakinra ; pas d'AINS si cytolyse ; surveiller tamponnade et SAM.
- Formes monocyclique, polycyclique et articulaire chronique (1/3 chacune selon le corrigé) ; à long terme, dépister l'amylose AA.

Cas L1-06 — Maladie de Still de l'adulte à forme articulaire chronique

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : *fiches_complementaires/07_still*, *cours/01_lupus*, *cours/13_traitements*, *referentiel_transversal*, *cours/07_still_auto_inflammatoires*, *cours/09_amyloses*

Mme H.D, âgée de 35 ans, mère de deux enfants, est suivie pour une maladie de Still. À 9 ans, elle a été hospitalisée pour une fièvre prolongée avec éruption et arthrites, étiquetée arthrite juvénile idiopathique à forme systémique. À 31 ans, une poussée fébrile avec rash, odynophagie et polyarthrite a été rattachée à une maladie de Still de l'adulte après un bilan d'exclusion négatif. Depuis, la fièvre et le rash ont disparu, mais elle garde des douleurs des deux poignets et des deux genoux qui la réveillent la nuit, avec une raideur matinale d'une heure. Elle reçoit de la prednisone depuis 4 ans : chaque tentative de descendre sous 15 mg/j entraîne une reprise des arthrites. Elle a pris 9 kg. Examen : TA 146/92 mmHg, FC 80/min, T° 37 °C, poids 64 kg. Visage arrondi, comblement des creux sus-claviculaires, vergetures pourpres abdominales, ecchymoses faciles. Les deux poignets sont gonflés, chauds et douloureux, avec une flexion-extension très limitée ; épanchement du genou droit. Les métacarpo-phalangiennes et les interphalangiennes sont libres, les doigts ne sont pas déformés, le rachis est indolore. Pas de rash, pas d'érythème du visage, pas de photosensibilité, pas d'ulcération buccale, pas de phénomène de Raynaud, pas d'adénopathie ni de splénomégalie. La bandelette urinaire est négative.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	11,2 g/dL ↓
VGM	82 fL
Leucocytes	9200 /mm ³
Lymphocytes	1900 /mm ³
Plaquettes	356000 /mm ³

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	52 mm ↑
CRP	38 mg/L ↑
Fibrinogène	4,9 g/L ↑
Ferritinémie	620 µg/L ↑
Ferritine glycosylée	62 %

Biochimie

Paramètre	Résultat
Glycémie à jeun	1,21 g/L ↑
Kaliémie	3,2 mmol/L ↓

Immunologie

Paramètre	Résultat
Facteur rhumatoïde, anticorps anti-CCP	négatifs
Anticorps antinucléaires	négatifs
Fraction C3 du complément	1,2 g/L

Imagerie

Paramètre	Résultat
Radiographies des mains et des poignets	pincement global et début de fusion des os du carpe des deux côtés ; pas d'érosion des métacarpo-phalangiennes ni des interphalangiennes
Densitométrie osseuse	ostéoporose au rachis lombaire

Q1. Caractérissez l'atteinte articulaire. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Rhumatisme inflammatoire chronique avec arthrites** (0.5 pt) — Réveil nocturne, raideur matinale d'une heure, poignets gonflés et chauds, épanchement du genou, depuis 4 ans [referentiel_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q4]
- **Des moyennes (poignets) et grosses (genoux) articulations, bilatéral et symétrique** (0.5 pt) — Deux poignets et deux genoux [referentiel_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire]
- **Respectant les petites articulations des doigts, sans déformation des doigts ni atteinte axiale** (0.5 pt) — MCP et IPP libres, doigts non déformés, rachis indolore [referentiel_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire ; fiches_complementaires/07_still.md|Clinique (Articulations)]
- **Évolution vers l'ankylose : carpite bilatérale fusionnante, sans érosion des doigts** (0.5 pt) — Pincement et début de fusion des os du carpe aux deux poignets ; flexion-extension très limitée [fiches_complementaires/07_still.md|Clinique (Articulations : carpite fusionnante)]
- *Signes négatifs à citer* : MCP et IPP libres ; Doigts non déformés ; Rachis indolore

Q2. À quelle forme évolutive de la maladie correspond ce tableau ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Maladie de Still, forme articulaire chronique** (0.75 pt) — Arthrites persistantes depuis 4 ans, au premier plan [fiches_complementaires/07_still.md|Évolution et pronostic ; cours/07_still_auto_inflammatoires.md|p.11 (évolution : forme chronique)]
- **Maladie de Still de l'adulte faisant suite à une forme systémique de l'AJI** (0.5 pt) — Forme systémique d'AJI à 9 ans, poussée systémique à 31 ans [fiches_complementaires/07_still.md|Définition, intérêt, épidémiologie]
- **Signes systémiques éteints au profit de l'atteinte articulaire** (0.5 pt) — Plus de fièvre ni de rash, pas de splénomégalie ni d'adénopathie [cours/07_still_auto_inflammatoires.md|p.11 (évolution : arthralgies/arthrites prédominantes)]
- **Atteinte des deux poignets sans atteinte des doigts, évocatrice du Still** (0.5 pt) — Carpite bilatérale, MCP et IPP respectées [fiches_complementaires/07_still.md|Clinique (Articulations)]
- **Ferritine glycosylée normale, sans valeur d'exclusion** (0.25 pt) — 62 % : l'effondrement de la ferritine glycosylée (< 20 %) est inconstant [fiches_complementaires/07_still.md|Biologie (Ferritine glycosylée)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de fièvre ni de rash ; Pas d'adénopathie ni de splénomégalie

Q3. Une polyarthrite rhumatoïde et un lupus ont été évoqués. Quels arguments les écartent ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Contre une PR : facteur rhumatoïde et anti-CCP négatifs, argument seulement relatif** (0.5 pt) — Immunologie négative, comme dans le Still ; une PR séronégative reste un diagnostic différentiel [fiches_complementaires/07_still.md|Biologie (Immunologie négative) ; fiches_complementaires/07_still.md|Diagnostic (diagnostics différentiels : PR séronégative)]
- **Contre une PR : respect des MCP et des IPP, carpite fusionnante sans érosion** (0.5 pt) — La carpite fusionnante non érosive distingue le Still de la PR [fiches_complementaires/07_still.md|Clinique (Articulations : radiographie)]
- **Contre un lupus : anticorps antinucléaires négatifs, complément normal** (0.5 pt) — FAN négatifs (sensibilité > 95 % dans le lupus), C3 1,2 g/L [cours/01_lupus.md|p.4 (explorations biologiques)]

- **Contre un lupus : lésions radiologiques (fusion carpienne), alors que le lupus ne donne pas de destruction articulaire** (0.5 pt) — Pincement et fusion des os du carpe [cours/01_lupus.md|p.2 (atteinte rhumatologique)]
- **Contre un lupus : pas d'atteinte cutanée, rénale ni hématologique lupique** (0.5 pt) — Pas d'érythème ni de photosensibilité, bandelette négative, pas de leucopénie ni de lymphopénie ($1\ 900/\text{mm}^3$), plaquettes normales [cours/01_lupus.md|p.1 (manifestations cliniques) ; cours/01_lupus.md|p.4 (atteinte hématologique)]
- **Signes négatifs à citer** : FR, anti-CCP et FAN négatifs ; Complément normal ; Pas d'érosion des MCP ni des IPP ; Bandelette urinaire négative

Q4. Interprétez le bilan biologique. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Syndrome inflammatoire biologique modéré** (0.5 pt) — VS 52 mm ($> (35 + 10)/2 = 22,5$), CRP 38 mg/L (> 5), fibrinogène 4,9 g/L (> 4) [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Anémie normocytaire, probablement inflammatoire** (0.5 pt) — Hb 11,2 g/dL (< 12), VGM 82 fL, syndrome inflammatoire associé [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Anémie)]
- **Hyperferritinémie modérée, ferritine glycosylée normale** (0.25 pt) — Ferritine 620 $\mu\text{g/L}$ (> 150), ferritine glycosylée 62 % (> 20 %) [fiches_complementaires/07_still.md|Biologie (Ferritine)]
- **Hyperglycémie à jeun et hypokaliémie, probablement cortico-induites** (0.75 pt) — Glycémie 1,21 g/L ($> 1,10$), kaliémie 3,2 mmol/L ($< 3,5$) sous prednisone ≥ 15 mg/j depuis 4 ans [cours/13_traitements.md|p.1 (hyperglycémie, hypokaliémie)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de lymphopénie ni de thrombopénie

Q5. Quelles complications de la corticothérapie présente-t-elle ? Comment qualifiez-vous sa situation thérapeutique ? (2 pt)

Corrigé

- **Syndrome cushingoïde** (0.5 pt) — Visage arrondi, comblement sus-claviculaire, vergetures pourpres, prise de 9 kg [cours/13_traitements.md|p.1 (effets indésirables)]
- **HTA par rétention hydrosodée** (0.25 pt) — TA 146/92 mmHg [cours/13_traitements.md|p.1 (rétention hydrosodée)]
- **Ostéoporose cortisonique** (0.25 pt) — Ostéoporose lombaire à la densitométrie à 35 ans [cours/13_traitements.md|p.1 (ostéoporose)]
- **Fragilité capillaire** (0.25 pt) — Ecchymoses faciles [cours/13_traitements.md|p.1 (fragilité capillaire)]
- **Corticodépendance** (0.75 pt) — Reprise des arthrites à chaque tentative de descendre sous 15 mg/j depuis 4 ans [cours/13_traitements.md|p.2 (immunosuppresseurs : indications)]

Q6. Quelle stratégie thérapeutique proposez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Méthotrexate, traitement de fond de la forme articulaire et d'épargne cortisonique** (0.75 pt) — Forme articulaire chronique corticodépendante [fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (MTX ; stratégie selon la forme) ; cours/07_still_auto_inflammatoires.md|p.11 (MTX : formes articulaires)]
- **Posologie : début à 7,5 mg/semaine, augmentation selon la réponse jusqu'à 0,3 mg/kg/semaine** (0.5 pt) — Patient de 64 kg, soit au plus environ 19 mg/semaine [cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate) ; fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (MTX)]
- **En cas d'échec : biothérapie (anti-TNF dans les formes articulaires chroniques, ou anti-IL-1 / anti-IL-6)** (0.5 pt) — Biothérapies en seconde ligne après échec des immunosuppresseurs [fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (Stratégie selon la forme ; Algorithme) ; cours/13_traitements.md|p.2 (biothérapies)]
- **Décroissance progressive de la prednisone jusqu'à la dose minimale efficace, sans arrêt brutal** (0.25 pt) — Prévenir l'insuffisance surrénalienne et l'effet rebond [cours/13_traitements.md|p.2 (arrêt progressif)]

- **Traiter les complications : régime hyposodé et pauvre en sucres, potassium, calcium et vitamine D, prise en charge de l'ostéoporose, du diabète et de l'HTA (0.5 pt)** — Hypokaliémie, hyperglycémie, HTA et ostéoporose [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]

Le méthotrexate est débuté à 15 mg/semaine en une prise, avec la prednisone à 12,5 mg/j. Six semaines plus tard, elle consulte pour des ulcérations buccales douloureuses et une asthénie, sans fièvre. Elle avoue ne pas prendre l'acide folique prescrit. Pas d'hépatosplénomégalie, pas d'adénopathie, pas de rash, pas de saignement.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	10,1 g/dL ↓
Leucocytes	2900 /mm ³ ↓
Polynucléaires neutrophiles	1200 /mm ³ ↓
Plaquettes	118000 /mm ³ ↓

Biochimie

Paramètre	Résultat
ASAT	98 UI/L ↑
ALAT	126 UI/L ↑
Ferritinémie	540 µg/L ↑
Triglycérides	1,1 g/L
Fibrinogène	4,4 g/L ↑
CRP	14 mg/L ↑

Q7. Quel diagnostic évoquez-vous ? Quelle complication grave de la maladie devez-vous écarter, et sur quels arguments ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Toxicité du méthotrexate : mucite, cytopénies et cytolyse hépatique (0.75 pt)** — Ulcérations buccales ; Hb 10,1 g/dL, leucocytes 2 900, PNN 1 200, plaquettes 118 000/mm³ ; ASAT 98, ALAT 126 UI/L [cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate : effets indésirables)]
- **Favorisée par l'absence de supplémentation en acide folique (0.5 pt)** — Acide folique prescrit mais non pris [cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate : mucite prévenue par l'acide folique)]
- **Syndrome d'activation macrophagique à écarter (0.5 pt)** — Cytopénies et cytolyse au cours d'une maladie de Still [fiches_complementaires/07_still.md|Complications (SAM) ; examens/qroc_par_cours.md|Still Q4 (P2 2025)]
- **Contre le SAM : pas de fièvre ni d'organomégalie, ferritine en baisse, triglycérides normaux, fibrinogène non abaissé, CRP modérée (0.75 pt)** — Ferritine 540 µg/L (620 avant), triglycérides 1,1 g/L, fibrinogène 4,4 g/L, CRP 14 mg/L [examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q8 ; examens/qroc_par_cours.md|Still Q12 (P3 2024)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de fièvre ; Pas d'hépatosplénomégalie ni d'adénopathie ; Triglycérides normaux, fibrinogène non abaissé
- **Piège** : Divergence : le corrigé du Cas N°06 Q10 cite une hausse du fibrinogène parmi les arguments de SAM, alors que les QROC, le Cas N°01 Q8 et le PNDS retiennent un fibrinogène bas ou qui chute. Appuyez-vous d'abord sur la fièvre, la ferritine, les triglycérides et l'organomégalie. [fiches_complementaires/07_still.md|Divergences avec les corrigés d'examen, point 4]

Q8. Quelles mesures de prévention et de surveillance auraient dû accompagner la prescription du méthotrexate ? (2 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Acide folique 24 à 48 h après la prise hebdomadaire de méthotrexate** (0.5 pt) — Prévention de la mucite [cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate)]
- **NFS et bilan hépatique réguliers** (0.5 pt) — Dépistage précoce des cytopénies et de la cytolyse [cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate)]
- **Surveillance clinique, radiographie thoracique et EFR** (0.5 pt) — Risque de pneumopathie interstitielle [cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate)]
- **Contraception efficace pendant le traitement** (0.5 pt) — Femme de 35 ans en âge de procréer ; le méthotrexate est tératogène [hors_sources|Le caractère tératogène du méthotrexate n'est pas mentionné dans le corpus : le cours ne cite l'effet tératogène que pour le cyclophosphamide]

Q9. Quelles complications à long terme de la maladie de Still devez-vous dépister chez cette patiente ? (2 pt)

Corrigé

- **Amylose AA : bandelette urinaire, protéinurie des 24 h, fonction rénale** (0.75 pt) — Inflammation chronique depuis l'enfance ; l'amylose AA atteint surtout le rein (syndrome néphrotique) [fiches_complementaires/07_still.md|Complications (Long terme) ; cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AA)]
- **Destructions articulaires : radiographies de suivi** (0.5 pt) — Carpite déjà fusionnante [fiches_complementaires/07_still.md|Complications (Long terme : érosions)]
- **Athérome : dépister et traiter les facteurs de risque cardiovasculaire** (0.75 pt) — HTA et hyperglycémie cortico-induites s'ajoutent à l'inflammation chronique [fiches_complementaires/07_still.md|Complications (Long terme : athérome) ; cours/13_traitements.md|p.2 (dépistage diabète, HTA)]
- **Signes négatifs à citer** : Bandelette urinaire négative

À retenir

- Still articulaire chronique : arthrites des poignets sans atteinte des doigts, carpite fusionnante sans érosion (≠ PR) ; peut faire suite à une forme systémique d'AJI ; ferritine glycosylée normale possible.
- Corticodépendance et complications cortisoniques : méthotrexate en épargne dans la forme articulaire, biothérapie en seconde ligne.
- Cytopénies et mucite sous méthotrexate sans acide folique : toxicité ; écarter un SAM (fièvre, ferritine, triglycérides, fibrinogène).

Cas L1-07 — Fièvre méditerranéenne familiale compliquée d'une amylose AA rénale

Difficulté 2/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/07_still_auto_inflammatoires, cours/09_amyloses, cours/11_maladies_rares, fiches_complementaires/07_still, referentiel_transversal, cours/01_lupus, cours/06_gougerot_sjogren

Mr Y.B, âgé de 31 ans, commerçant, issu d'un mariage consanguin, est suivi depuis l'âge de 12 ans pour une fièvre méditerranéenne familiale (FMF) ; son frère aîné est atteint de la même maladie. Depuis l'enfance, il présente toutes les 3 à 4 semaines des accès de fièvre à 39-40 °C durant 1 à 3 jours, avec de violentes douleurs abdominales, parfois thoraciques, qui cèdent spontanément. La colchicine prescrite a été arrêtée il y a 5 ans, le patient se jugeant guéri ; les accès ont repris. Il consulte pour des œdèmes des membres inférieurs apparus depuis un mois, avec des urines mousseuses et une prise de 5 kg. Entre les accès, il n'a ni fièvre, ni arthralgie, ni éruption, ni toux. Examen, en dehors d'un accès : TA 118/72 mmHg, FC 76/min, T° 37 °C, poids 75 kg. Œdèmes blancs, mous, indolores, prenant le godet, des deux membres inférieurs jusqu'aux genoux. Pas d'hépatosplénomégalie, pas d'adénopathie, pas de purpura, pas de macroglossie. Auscultation cardiaque et pulmonaire normale. Pas d'hypotension orthostatique, pas de trouble sensitif des extrémités. La bandelette urinaire montre : protéines +++, sang négatif.

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Protéinurie des 24 h	7,8 g/24h ↑
Créatininémie	10,6 mg/L
Sédiment urinaire	pas d'hématurie

Protéines

Paramètre	Résultat
Protides totaux	46 g/L ↓
Albumine	18 g/L ↓
Gammaglobulines	6,4 g/L ↓
Immunofixation sanguine et urinaire	pas de composant monoclonal

Biochimie

Paramètre	Résultat
Cholestérol total	3,2 g/L ↑
Hémoglobine	14,6 g/dL

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP (hors accès)	22 mg/L ↑
VS 1re heure	58 mm ↑

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	négatifs

Paramètre	Résultat
Fraction C3 du complément	1,1 g/L
Fraction C4 du complément	0,28 g/L

Infectiologie

Paramètre	Résultat
Quantiféron ; sérologies VHB, VHC, VIH	négatifs

Imagerie

Paramètre	Résultat
Radiographie thoracique	normale
Échographie rénale	reins de taille normale (12 cm), bien différenciés

Q1. Dans quel cadre nosologique se classe la maladie de ce patient ? Quelle est la caractéristique commune des maladies de ce cadre ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Maladie auto-inflammatoire** (0.5 pt) — La FMF figure avec la maladie de Still parmi les maladies auto-inflammatoires [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q3 ; fiches_complementaires/07_still.md|Diagnostic (diagnostics différentiels auto-inflammatoires)]
- **Caractéristique commune : la fièvre** (0.5 pt) — Accès fébriles récurrents à 39-40 °C [examens/qroc_par_cours.md|Still Q10 (P2 2024) ; cours/07_still_auto_inflammatoires.md|Éléments complémentaires issus des corrigés]
- **Maladie rare, d'origine génétique** (0.5 pt) — Consanguinité, frère atteint ; les maladies rares sont génétiques dans 80 % des cas [cours/11_maladies_rares.md|p.3 (définition) ; cours/11_maladies_rares.md|p.10 (liste des maladies systémiques rares)]

Q2. Quel est le type de l'atteinte rénale ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Atteinte glomérulaire** (0.5 pt) — Protéinurie massive, +++ à la bandelette [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (glomérulaire ou tubulo-interstitielle)]
- **Syndrome néphrotique** (1 pt) — Protéinurie 7,8 g/24 h (> 3), albumine 18 g/L (< 30), protides 46 g/L (< 60), œdèmes blancs, mous, prenant le godet [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (syndrome néphrotique pur ou impur) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q7]
- **Hypogammaglobulinémie et hypercholestérolémie associées** (0.25 pt) — Gammaglobulines 6,4 g/L (< 8), cholestérol 3,2 g/L (> 2) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q7 ; referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (syndrome néphrotique pur ou impur)]
- **Syndrome néphrotique pur** (0.75 pt) — Pas d'HTA (118/72 mmHg), pas d'hématurie, créatinine 10,6 mg/L normale [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (syndrome néphrotique pur ou impur) ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q4 (P1 2025)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas d'HTA ; Pas d'hématurie ; Créatinine normale

Q3. Quel diagnostic étiologique évoquez-vous en premier ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Amylose AA rénale compliquant la FMF** (0.75 pt) — Syndrome néphrotique chez un patient atteint d'une maladie inflammatoire chronique non traitée [cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AA ; traitement étiologique)]

- **Inflammation chronique non contrôlée** (0.5 pt) — Colchicine arrêtée depuis 5 ans, accès récurrents, CRP 22 mg/L et VS 58 mm hors accès [cours/09_amyloses.md|p.1 (substance amyloïde A produite lors des processus inflammatoires) ; cours/09_amyloses.md|p.2 (colchicine efficace contre l'amylose AA)]
- **Profil de l'amylose rénale : syndrome néphrotique pur, HTA absente, hématurie exceptionnelle, reins de taille normale** (0.75 pt) — TA 118/72 mmHg, pas d'hématurie, reins de 12 cm [examens/qroc_par_cours.md|Amyloses Q2 (P2 2026) ; cours/09_amyloses.md|p.1 (atteinte rénale)]

Q4. Quels autres diagnostics devez-vous écarter ? Précisez les examens et les résultats qui les éliminent. (2 pt)

Corrigé

- **Amylose AL : électrophorèse et immunofixation sanguine et urinaire à la recherche d'une chaîne légère monoclonale** (0.75 pt) — Pas de composant monoclonal ; ni macroglossie, ni neuropathie, ni hypotension orthostatique, ni purpura [cours/09_amyloses.md|p.1 (amylose AL) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.19 (immunofixation, chaînes légères libres)]
- **Néphropathie lupique : anticorps antinucléaires, complément** (0.5 pt) — FAN négatifs, C3 et C4 normaux ; le lupus donne volontiers un syndrome néphrotique impur [cours/01_lupus.md|p.4 (explorations biologiques) ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q4 (P1 2025)]
- **Amylose AA d'une autre cause, notamment infection chronique comme la tuberculose : Quantiféron, radiographie thoracique** (0.75 pt) — Quantiféron négatif, radiographie normale [cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AA secondaire aux infections chroniques)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de composant monoclonal ; Pas de macroglossie, de neuropathie ni de purpura ; FAN négatifs, complément normal ; Quantiféron négatif

Q5. Comment confirmez-vous le diagnostic ? Précisez le site du prélèvement, la coloration et le résultat attendu. (2.5 pt)

Corrigé

- **Biopsie d'un site accessible : glandes salivaires accessoires, muqueuse rectale ou graisse abdominale péri-ombilicale** (1 pt) — Preuve histologique indispensable, par le geste le moins invasif [examens/qroc_par_cours.md|Amyloses Q3 (P1 2026)]
- **Coloration au rouge Congo : biréfringence jaune-vert en lumière polarisée** (0.75 pt) — Coloration la plus sensible et la plus spécifique [cours/09_amyloses.md|p.1 (caractéristiques de la substance amyloïde)]
- **Dépôts extracellulaires, hyalins, homogènes et amorphes** (0.25 pt) — Aspect en microscopie optique [cours/09_amyloses.md|p.1 (caractéristiques de la substance amyloïde)]
- **Typage de l'amylose, attendu de type AA** (0.5 pt) — La caractérisation précise du type d'amylose est la base du traitement [cours/09_amyloses.md|p.2 (principes du traitement)]

La biopsie des glandes salivaires accessoires montre des dépôts extracellulaires colorés par le rouge Congo, avec une biréfringence jaune-vert en lumière polarisée. Le typage conclut à une amylose AA.

Q6. Expliquez le mécanisme de cette amylose. (1.5 pt)

Corrigé

- **Production hépatique excessive de la protéine SAA (substance amyloïde A) au cours de l'inflammation** (0.75 pt) — Inflammation chronique liée aux accès de FMF non traités [cours/09_amyloses.md|p.1 (définition, physiopathologie)]

- **Conversion du précurseur en fibrilles à structure bêta-plissée antiparallèle, qui se déposent dans les tissus ; processus auto-entretenu** (0.75 pt) — Les fibrilles accélèrent elles-mêmes la conversion des précurseurs solubles [cours/09_amyloses.md|p.1 (physiopathologie, terminologie)]

Q7. Quelles autres localisations de l'amylose AA recherchez-vous ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Hépatosplénomégalie** (0.5 pt) — Absente à l'examen initial, à surveiller [cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AA)]
- **Atteinte surrénalienne** (0.5 pt) — Localisation décrite de l'amylose AA [cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AA)]
- **Atteintes cardiaque et digestive, habituellement histologiques et rarement symptomatiques ; neuropathie exceptionnelle** (0.5 pt) — Dépôts AA possiblement disséminés et asymptomatiques [cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AA)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas d'hépatosplénomégalie ; Pas de trouble sensitif

Q8. Quel traitement proposez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Reprise de la colchicine au long cours** (0.75 pt) — Efficace contre la survenue de l'amylose AA de la FMF [cours/09_amyloses.md|p.2 (traitement étiologique)]
- **Éducation thérapeutique : observance, risque de l'arrêt du traitement** (0.5 pt) — Amylose apparue après 5 ans d'arrêt de la colchicine [cours/09_amyloses.md|p.3 (principes du suivi : éducation thérapeutique)]
- **Traitement symptomatique du syndrome néphrotique : IEC (néphroprotecteurs), diurétiques** (0.75 pt) — Protéinurie 7,8 g/24 h, œdèmes [cours/09_amyloses.md|p.2 (traitement symptomatique)]
- **Objectif : contrôle rapide et complet de l'inflammation** (0.5 pt) — Disparition des accès, normalisation de la CRP (22 mg/L) [cours/09_amyloses.md|p.3 (principes du suivi)]
- **Piège** : La colchicine prévient l'amylose AA de la FMF, mais elle est inefficace dans les autres amyloses AA, où seul le traitement de la maladie inflammatoire causale (corticoïdes, immunosuppresseurs, biothérapies) stabilise les dépôts. [cours/09_amyloses.md|p.2]

Le patient est perdu de vue. Il revient 3 ans plus tard ; il a de nouveau interrompu la colchicine au bout de quelques mois. Il se plaint d'une asthénie intense et d'une dyspnée d'effort. TA 132/80 mmHg, pâleur, œdèmes des membres inférieurs.

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Créatininémie	38 mg/L ↑
Débit de filtration glomérulaire	17 mL/min/1,73 m ² ↓
Urée	1,3 g/L ↑
Protéinurie des 24 h	6,1 g/24h ↑

Ionogramme

Paramètre	Résultat
Kaliémie	5,8 mmol/L ↑
Bicarbonates	abaissés à 16 mmol/L

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	9,2 g/dL ↓
VGM	86 fL
Réticulocytes	17000 /mm ³ ↓

Protéines

Paramètre	Résultat
Albumine	21 g/L ↓

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	18 mg/L ↑

Q9. Interprétez ce bilan. Quelles complications présente le patient ? (2 pt)

Corrigé

- **Insuffisance rénale chronique sévère** (0.5 pt) — Créatinine 38 mg/L (> 12), DFG 17 mL/min/1,73 m², urée 1,3 g/L [cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AA : risque d'insuffisance rénale terminale)]
- **Hyperkaliémie** (0.5 pt) — Kaliémie 5,8 mmol/L (> 5) [cours/09_amyloses.md|p.3 (complications de la maladie rénale chronique)]
- **Acidose métabolique** (0.25 pt) — Bicarbonates abaissés à 16 mmol/L [cours/09_amyloses.md|p.3 (complications de la maladie rénale chronique)]
- **Anémie normocytaire arégénérative, compatible avec l'insuffisance rénale chronique** (0.5 pt) — Hb 9,2 g/dL (< 13), VGM 86 fL, réticulocytes 17 000/mm³ (< 25 000) [cours/09_amyloses.md|p.3 (complications : anémie) ; referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Anémie)]
- **Syndrome néphrotique persistant et inflammation non contrôlée** (0.25 pt) — Protéinurie 6,1 g/24 h, albumine 21 g/L, CRP 18 mg/L [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (syndrome néphrotique pur ou impur)]

Q10. Quels sont les objectifs de la prise en charge et du suivi à ce stade ? (2 pt)

Corrigé

- **Contrôler l'inflammation : reprise de la colchicine et observance** (0.5 pt) — Deuxième interruption, CRP 18 mg/L [cours/09_amyloses.md|p.3 (principes du suivi)]
- **Traiter les complications de la maladie rénale chronique : anémie, hyperkaliémie, acidose, troubles phosphocalciques** (0.5 pt) — Hb 9,2 g/dL, kaliémie 5,8 mmol/L, bicarbonates 16 mmol/L [cours/09_amyloses.md|p.3 (principes du suivi)]
- **Préparer le traitement de suppléance : dialyse et/ou greffe rénale** (0.5 pt) — DFG 17 mL/min/1,73 m² [cours/09_amyloses.md|p.3 (principes du suivi)]
- **Évaluer le risque cardiovasculaire, prévenir les infections ; éducation thérapeutique et conseil génétique** (0.5 pt) — Maladie génétique familiale (frère atteint, consanguinité) [cours/09_amyloses.md|p.3 (principes du suivi) ; cours/11_maladies_rares.md|p.3 (conseil génétique)]

À retenir

- FMF : maladie auto-inflammatoire rare et génétique, dont la caractéristique commune avec les autres maladies auto-inflammatoires est la fièvre ; sans colchicine, l'inflammation chronique expose à l'amylose AA.

- Amylose AA rénale : syndrome néphrotique pur, sans HTA ni hématurie, reins de taille normale ; preuve par biopsie des glandes salivaires, rectale ou de la graisse abdominale (rouge Congo, biréfringence jaune-vert) ; éliminer l'amylose AL et le lupus.
- Traitement : colchicine au long cours (efficace seulement dans l'amylose de la FMF), IEC et diurétiques ; suivi de la maladie rénale chronique jusqu'à la suppléance.

Cas L1-08 — Lupus érythémateux systémique révélé par une néphropathie lupique

Difficulté 1/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/01_lupus, cours/13_traitements, cours/02_sapl, referentiel_transversal, cours/09_amyloses

Mlle S.H, âgée de 24 ans, étudiante, sans antécédents, sous pilule œstroprogestative, consulte pour des œdèmes des membres inférieurs apparus depuis 3 semaines, avec des urines mousseuses. Depuis 4 mois, elle souffre d'arthralgies des poignets et des métacarpo-phalangiennes qui la réveillent la nuit, avec un dérouillage matinal de 30 minutes. L'été dernier, une rougeur du visage est apparue après une exposition au soleil. Elle signale une chute de cheveux et des ulcérations buccales douloureuses récidivantes. Pas de fièvre, pas de douleur thoracique, pas de phénomène de Raynaud, pas d'antécédent de thrombose ni de fausse couche. Examen : TA 158/96 mmHg, FC 88/min, T° 37,4 °C, poids 58 kg. Œdèmes blancs, mous, prenant le godet, des membres inférieurs. Érythème maculo-papuleux des pommettes et du nez, en ailes de papillon. Ulcération douloureuse du palais, sans enduit blanchâtre. Poignets et métacarpo-phalangiennes sensibles, sans gonflement ni déformation. Pas de frottement péricardique, pas de matité pulmonaire, pas de livedo, pas de purpura. Bandelette urinaire : protéines +++, sang ++.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	10,6 g/dL ↓
VGM	84 fL
Réticulocytes	21000 /mm ³ ↓
Leucocytes	3400 /mm ³ ↓
Lymphocytes	780 /mm ³ ↓
Plaquettes	168000 /mm ³
Frottis sanguin	pas de schizocytes

Hémolyse

Paramètre	Résultat
Test de Coombs direct	négatif
Haptoglobine	1,2 g/L

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	64 mm ↑
CRP	8 mg/L ↑

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Protéinurie des 24 h	4,6 g/24h ↑
Sédiment urinaire	hématurie microscopique ; ECBU stérile
Créatininémie	13 mg/L ↑
Débit de filtration glomérulaire	62 mL/min/1,73 m ² ↓

Protéines

Paramètre	Résultat
Protides totaux	52 g/L ↓
Albumine	24 g/L ↓

Biochimie

Paramètre	Résultat
Cholestérol total	3,1 g/L ↑

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	positifs à 1/1 280, aspect homogène
Anticorps anti-ADN natif ; anti-Sm	positifs (anti-ADN à taux élevé)
Fraction C3 du complément	0,48 g/L ↓
Fraction C4 du complément	0,05 g/L ↓

Antiphospholipides

Paramètre	Résultat
Anticoagulant circulant lupique, anticardiolipine, anti-β2GP1	négatifs
TCA (ratio malade/témoin)	1,05 ratio

Q1. Quel est le type de l'atteinte rénale ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Atteinte glomérulaire** (0.5 pt) — Protéinurie massive et hématurie, ECBU stérile [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (glomérulaire ou tubulo-interstitielle) ; cours/01_lupus.md|p.2 (atteinte rénale)]
- **Syndrome néphrotique** (0.75 pt) — Protéinurie 4,6 g/24 h (> 3), albumine 24 g/L (< 30), protides 52 g/L (< 60), œdèmes, cholestérol 3,1 g/L [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (syndrome néphrotique pur ou impur) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q7]
- **Impur : HTA, hématurie et insuffisance rénale** (0.75 pt) — TA 158/96 mmHg, hématurie microscopique, créatinine 13 mg/L (> 10), DFG 62 mL/min/1,73 m² [examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q7 ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q4 (P1 2025)]
- *Signes négatifs à citer* : ECBU stérile

Q2. Interprétez l'hémogramme et le bilan inflammatoire. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Anémie normocytaire arégénérative, non hémolytique** (0.5 pt) — Hb 10,6 g/dL (< 12), VGM 84 fL, réticulocytes 21 000/mm³ (< 25 000) ; Coombs négatif, haptoglobine normale [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Anémie) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q5]
- **Leucopénie par lymphopénie** (0.75 pt) — Leucocytes 3 400/mm³ (< 4 000), lymphocytes 780/mm³ (< 1 000) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Leucocytes) ; cours/01_lupus.md|p.4 (atteinte hématologique)]
- **Pas de thrombopénie ni de schizocytes : pas d'argument pour une microangiopathie thrombotique** (0.25 pt) — Plaquettes 168 000/mm³, frottis sans schizocytes [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (Microangiopathie thrombotique)]

- **VS élevée avec CRP modérée, profil habituel du lupus** (0.5 pt) — VS 64 mm ($> (24 + 10)/2 = 17$), CRP 8 mg/L [cours/01_lupus.md|p.4 (explorations biologiques)]
- **Signes négatifs à citer** : Coombs négatif ; Haptoglobine normale ; Pas de schizocytes

Q3. Quel est votre diagnostic ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Lupus érythémateux systémique avec néphropathie lupique** (0.5 pt) — Atteinte multiviscérale d'une femme jeune avec immunologie typique [examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q8]
- **Terrain : femme jeune** (0.25 pt) — 24 ans ; 9 femmes pour 1 homme, début entre 15 et 45 ans [cours/01_lupus.md|p.1 (introduction)]
- **Atteinte cutanéomuqueuse : lupus cutané aigu photosensible, ulcérations buccales, alopecie** (0.5 pt) — Érythème en ailes de papillon après exposition solaire, ulcération palatine sans enduit [cours/01_lupus.md|p.2 (lupus cutané aigu) ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q2 (P1 2025) ; cours/01_lupus.md|p.4 (manifestations diverses : alopecie, photosensibilité)]
- **Atteintes articulaire, rénale et hématologique** (0.5 pt) — Arthralgies inflammatoires non déformantes, syndrome néphrotique impur, leucopénie avec lymphopénie [cours/01_lupus.md|p.2 (atteintes rhumatologique et rénale) ; cours/01_lupus.md|p.4 (atteinte hématologique)]
- **Immunologie : FAN à titre élevé, anti-ADN natif et anti-Sm positifs, complément consommé** (0.75 pt) — FAN 1/1 280 ; C3 0,48 et C4 0,05 g/L abaissés ; anti-ADN corrélés à l'activité rénale [cours/01_lupus.md|p.4 (auto-anticorps, complément)]

Q4. Quel examen est indispensable pour préciser l'atteinte rénale ? Qu'en attendez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Ponction-biopsie rénale** (0.75 pt) — Examen indispensable en cas de néphrite lupique [cours/01_lupus.md|p.5 (imagerie et histologie)]
- **Étude en microscopie optique et en immunofluorescence** (0.5 pt) — Techniques qui caractérisent l'atteinte glomérulaire [cours/01_lupus.md|p.2 (atteinte rénale)]
- **Caractériser l'atteinte glomérulaire et son activité pour guider le traitement** (0.5 pt) — Syndrome néphrotique impur avec insuffisance rénale [cours/01_lupus.md|p.2 (atteinte rénale)]
- **Rechercher aussi des lésions de microangiopathie thrombotique** (0.25 pt) — Atteinte rénale thrombotique possible en cas d'antiphospholipides [cours/02_sapl.md|p.2 (atteinte rénale)]

Q5. Pourquoi avoir recherché des anticorps antiphospholipides chez cette patiente ? Interprétez les résultats. (1.5 pt)

Corrigé

- **Le SAPL secondaire est le plus souvent associé au lupus** (0.5 pt) — Lupus actif chez une femme jeune [cours/02_sapl.md|p.1 (SAPL secondaire)]
- **Le SAPL peut donner une néphropathie thrombotique : protéinurie, hématurie, HTA, insuffisance rénale** (0.5 pt) — Même présentation rénale que chez la patiente [cours/02_sapl.md|p.2 (atteinte rénale)]
- **Pas d'argument pour un SAPL** (0.5 pt) — Anticoagulant lupique, anticardiolipine et anti-β2GP1 négatifs, TCA normal (1,05), plaquettes normales, pas de schizocytes [cours/02_sapl.md|p.2 (bilan biologique ; critères biologiques) ; examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q5 (P1 2026)]
- **Signes négatifs à citer** : Antiphospholipides négatifs ; TCA normal ; Pas de thrombose ni de fausse couche

La biopsie rénale montre une glomérulonéphrite proliférative diffuse avec des lésions actives et des dépôts glomérulaires d'immunoglobulines et de complément en immunofluorescence ; pas de lésion de

microangiopathie thrombotique.

Q6. Quel traitement d'induction proposez-vous ? Précisez les posologies. (2.5 pt)

Corrigé

- **Bolus de méthylprednisolone 500 mg à 1 g/j pendant 3 à 5 jours, puis prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j pendant 4 à 6 semaines, puis décroissance progressive** (0.75 pt) — Poussée grave avec atteinte viscérale rénale [cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie générale)]
- **Cyclophosphamide IV : 0,5 à 0,8 g/m²/mois pendant 6 mois, puis une cure tous les 3 mois, sans dépasser 12 cures (alternative : mycophénolate mofétil 2 à 3 g/j)** (1 pt) — Lupus sévère : corticoïdes et immunosuppresseur selon l'organe atteint [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide ; mycophénolate) ; cours/01_lupus.md|p.5 (traitement recommandé)]
- **Hydroxychloroquine 400 mg/j** (0.5 pt) — Pierre angulaire du traitement de fond du lupus [cours/01_lupus.md|p.5 (traitements de fond) ; cours/13_traitements.md|p.1 (hydroxychloroquine)]
- **Traitement néphroprotecteur et de l'HTA (IEC), diurétiques** (0.25 pt) — HTA 158/96 mmHg, syndrome néphrotique [cours/09_amyloses.md|p.2 (traitement symptomatique d'un syndrome néphrotique)]

Q7. Quelles mesures associées et quelles précautions prenez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Arrêt de la pilule œstroprogestative, relais par une contraception progestative** (0.5 pt) — Les œstrogènes peuvent induire des poussées lupiques ; le cyclophosphamide impose une contraception [examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q7 (P2 2025) ; cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : contraception)]
- **Hydratation abondante et protecteur vésical (Mesna) lors des cures** (0.5 pt) — Prévention de la cystite hémorragique [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : précautions) ; examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q10 (P3 2024)]
- **Conservation des ovocytes avant le cyclophosphamide** (0.5 pt) — Risque d'insuffisance ovarienne chez une femme de 24 ans [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : précautions)]
- **Photoprotection stricte ; mesures de la corticothérapie (régime hyposodé, pauvre en sucres, riche en protides ; calcium, vitamine D, potassium)** (0.5 pt) — Lupus photosensible, forte corticothérapie [cours/01_lupus.md|p.5 (mesures associées) ; cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]

Q8. Quels effets indésirables du cyclophosphamide surveillez-vous, et comment ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Toxicité médullaire (neutropénie, lymphopénie) et infections : NFS, recherche d'un syndrome infectieux** (0.5 pt) — Surveillance recommandée entre les cures [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide)]
- **Toxicité vésicale : cystite hémorragique, cancer de la vessie** (0.5 pt) — Effet urinaire redouté [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide) ; examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q8 (P1 2024)]
- **Insuffisance ovarienne, alopécie, nausées, effet tératogène ; fonction rénale** (0.5 pt) — Autres effets indésirables du cyclophosphamide [examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q5 (P2 2025) ; cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide)]

Dix jours après la 3e cure, elle est admise pour une fièvre à 39,5 °C avec frissons et une toux productive. Elle signale une aménorrhée depuis 2 mois. TA 118/72 mmHg, FC 110/min, crépitants de la base droite. Pas d'éruption, pas d'arthrite, pas d'œdème. La radiographie thoracique montre une opacité alvéolaire de la base droite.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Leucocytes	1700 /mm ³ ↓
Polynucléaires neutrophiles	650 /mm ³ ↓

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	146 mg/L ↑

Immunologie

Paramètre	Résultat
Fraction C3 du complément	0,86 g/L ↓
Anticorps anti-ADN natif	en nette diminution

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Protéinurie des 24 h	0,9 g/24h ↑
Créatininémie	9 mg/L

Q9. Quel diagnostic évoquez-vous ? Justifiez votre réponse et précisez votre conduite. (2.5 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Pneumopathie infectieuse sur neutropénie induite par le cyclophosphamide** (0.75 pt) — Fièvre, toux, crépitants, opacité de la base droite ; leucocytes 1 700, PNN 650/mm³ dix jours après la cure [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : toxicité médullaire, infections)]
- **Contre une poussée lupique : CRP très élevée, complément en voie de normalisation, anti-ADN et protéinurie en baisse, ni arthrite ni éruption** (0.75 pt) — CRP 146 mg/L, C3 0,86 g/L (0,48 initialement), protéinurie 0,9 g/24 h, créatinine 9 mg/L [cours/01_lupus.md|p.4 (VS et CRP ; complément) ; referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Corticothérapie : facteur d'immunosuppression associé** (0.25 pt) — Prednisone en cours [examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q7 (P2 2025)]
- **Hospitalisation, hémocultures et prélèvements, puis antibiothérapie probabiliste à large spectre en urgence ; report de la cure suivante** (0.75 pt) — Neutropénie fébrile avec foyer pulmonaire [hors_sources|La prise en charge d'une neutropénie fébrile n'est pas décrite dans le corpus, qui ne cite que la surveillance du syndrome infectieux sous cyclophosphamide]
- *Signes négatifs à citer* : Pas d'arthrite ni d'éruption ; Pas d'œdème ; Créatinine normalisée
- *Piège* : Une fièvre chez une lupique sous immunosuppresseurs n'est pas une poussée jusqu'à preuve du contraire : le lupus élève la VS mais peu la CRP ; une CRP très élevée doit d'abord faire chercher une infection. [cours/01_lupus.md|p.4 ; referentiel_transversal.md|§3]

Q10. Comment interprétez-vous l'aménorrhée ? Quelle est la première étape ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Éliminer d'abord une grossesse (test de grossesse)** (0.75 pt) — Le cyclophosphamide est tératogène ; aménorrhée de 2 mois [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : effet tératogène, contraception)]
- **Puis évoquer une insuffisance ovarienne induite par le cyclophosphamide** (0.75 pt) — Effet indésirable connu, justifiant la conservation ovocytaire préalable [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : insuffisance

À retenir

- Lupus rénal : syndrome néphrotique impur (HTA, hématurie, insuffisance rénale), anti-ADN élevés et complément consommé ; la biopsie rénale (microscopie optique et immunofluorescence) est indispensable.
- Induction : bolus puis prednisone, cyclophosphamide IV (0,5 à 0,8 g/m²/mois, 6 mois puis tous les 3 mois, ≤ 12 cures) ou mycophénolate, hydroxychloroquine ; hydratation, Mesna, conservation ovocytaire, contraception progestative.
- Fièvre sous cyclophosphamide avec neutropénie et CRP très élevée : infection jusqu'à preuve du contraire ; aménorrhée : éliminer une grossesse puis une insuffisance ovarienne.

Cas L1-09 — Lupus érythémateux systémique à expression hématologique, associé à un syndrome de Gougerot-Sjögren

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/01_lupus, cours/06_gougerot_sjogren, cours/13_traitements, referentiel_transversal, cours/02_sapl

Mme K.L, âgée de 31 ans, mère d'un enfant, sans antécédents ni traitement, consulte pour des taches rouges des jambes et des ecchymoses spontanées apparues depuis une semaine, avec des saignements des gencives au brossage. Depuis 6 mois, elle souffre d'arthralgies des mains et des poignets qui la réveillent la nuit et d'une éruption du visage déclenchée par le soleil. Depuis un an, elle a une sensation de sable dans les yeux et doit boire pour avaler les aliments secs ; elle rapporte deux épisodes de gonflement des deux parotides. Elle n'a ni fièvre, ni amaigrissement, ni prise médicamenteuse récente, ni antécédent de thrombose ou de fausse couche. Examen : TA 122/76 mmHg, FC 80/min, T° 37 °C, poids 60 kg. Purpura pétéchial non infiltré des deux jambes, ecchymoses des bras, gingivorragies. Pas d'hépatosplénomégalie, pas d'adénopathie. Parotides de volume normal ; muqueuse buccale sèche, caries multiples. Pas d'arthrite ni de déformation, pas d'éruption actuelle. Examen neurologique normal ; pas d'hémorragie rétinienne au fond d'œil. La bandelette urinaire est négative.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	14,2 g/dL
VGM	88 fL
Leucocytes	3100 /mm ³ ↓
Polynucléaires neutrophiles	1900 /mm ³
Lymphocytes	720 /mm ³ ↓
Plaquettes	14000 /mm ³ ↓
Frottis sanguin	pas de schizocytes, pas de blastes, pas d'agrégats plaquettaires

Hémolyse

Paramètre	Résultat
Test de Coombs direct	négatif
Haptoglobine	1,1 g/L
LDH	210 UI/L

Hémostase

Paramètre	Résultat
TCA (ratio malade/témoin)	1,08 ratio

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	46 mm ↑
CRP	3 mg/L
Gammaglobulines (polyclonales)	22 g/L ↑

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	positifs à 1/1 280, aspect moucheté
Anti-ADN natif	positifs
Anti-SSA, anti-SSB, facteur rhumatoïde	positifs
Fraction C3 du complément	0,62 g/L ↓
Fraction C4 du complément	0,07 g/L ↓
Anticoagulant circulant lupique, anticardiolipine, anti-β2GP1	négatifs

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Créatininémie	7,2 mg/L
Protéinurie des 24 h	0,12 g/24h

Q1. Chez cette patiente, trois mécanismes peuvent expliquer un purpura. Lesquels ? Lequel retenez-vous ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Purpura thrombopénique, par thrombopénie périphérique immunologique du lupus** (0.5 pt) — Éruption photosensible et arthralgies inflammatoires chez une femme jeune [cours/01_lupus.md|p.4 (atteinte hématologique)]
- **Purpura hypergammaglobulinémique du Gougerot-Sjögren** (0.25 pt) — Syndrome sec et parotidomégalies récidivantes [examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q4 (P1 2026) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.8 (manifestations fréquentes)]
- **Purpura vasculaire d'une vascularite cryoglobulinémique du Gougerot-Sjögren** (0.25 pt) — Complication systémique du Gougerot-Sjögren [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.14 (vascularite cryoglobulinémique)]
- **Retenir le purpura thrombopénique** (0.5 pt) — Purpura non infiltré avec ecchymoses et gingivorragies, plaquettes 14 000/mm³ ; le purpura vasculaire est infiltré et décline [examens/qroc_par_cours.md|Vascularites Q14 (P2 2025)]
- *Signes négatifs à citer* : Purpura non infiltré

Q2. Interprétez l'hémogramme et le bilan d'hémolyse. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Thrombopénie profonde** (0.75 pt) — Plaquettes 14 000/mm³ (< 150 000), avec syndrome hémorragique cutanéomuqueux [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Plaquettes)]
- **Leucopénie par lymphopénie, sans neutropénie** (0.75 pt) — Leucocytes 3 100/mm³ (< 4 000), lymphocytes 720/mm³ (< 1 000), PNN 1 900/mm³ [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Leucocytes)]
- **Pas d'anémie ni d'hémolyse** (0.5 pt) — Hb 14,2 g/dL, VGM 88 fL ; Coombs négatif, haptoglobine et LDH normales [examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q5 ; referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Anémie)]
- **Frottis sans schizocytes ni blastes** (0.5 pt) — Pas d'argument pour une microangiopathie thrombotique ; pas d'agrégat plaquettaire faussant la numération [examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q8 (P1 2025) ; referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (Microangiopathie thrombotique)]
- *Signes négatifs à citer* : Coombs négatif ; Haptoglobine et LDH normales ; Pas de schizocytes ni de blastes

Q3. Quel est le mécanisme le plus probable de la thrombopénie ? Quels diagnostics avez-vous éliminés, et sur quels arguments ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Thrombopénie périphérique immunologique du lupus (1 pt)** — Contexte lupique, frottis normal, pas d'hémolyse, pas d'organomégalie ni d'adénopathie [cours/01_lupus.md|p.4 (atteinte hématologique : thrombopénie 15 à 25 %)]
- **SAPL éliminé : sa thrombopénie est modérée (80 000 à 100 000/mm³), avec TCA allongé (0.75 pt)** — Plaquettes 14 000/mm³, TCA normal (1,08), antiphospholipides négatifs [cours/02_sapl.md|p.2 (anomalies hématologiques ; TCA allongé)]
- **Microangiopathie thrombotique éliminée (0.75 pt)** — Ni schizocytes, ni hémolyse, ni atteinte rénale (protéinurie 0,12 g/24 h, créatinine normale) [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (Microangiopathie thrombotique)]
- **Signes négatifs à citer : TCA normal, antiphospholipides négatifs ; Pas de schizocytes ; Pas d'organomégalie ni d'adénopathie**

Q4. Quel diagnostic retenez-vous ? Justifiez votre réponse. (3 pt)

Corrigé

- **Lupus érythémateux systémique à expression hématologique (0.5 pt)** — Cytopénies auto-immunes chez une femme jeune avec atteintes cutanée et articulaire [cours/01_lupus.md|p.1 (manifestations cliniques : atteinte hématologique)]
- **Terrain : femme jeune (0.25 pt)** — 31 ans [cours/01_lupus.md|p.1 (introduction)]
- **Atteintes cutanée photosensible et articulaire inflammatoire (0.5 pt)** — Éruption du visage déclenchée par le soleil, arthralgies nocturnes des mains et des poignets [cours/01_lupus.md|p.1 (manifestations cliniques)]
- **Atteinte hématologique : thrombopénie périphérique, leucopénie, lymphopénie (0.5 pt)** — Plaquettes 14 000, leucocytes 3 100, lymphocytes 720/mm³ [cours/01_lupus.md|p.4 (atteinte hématologique)]
- **Immunologie : FAN à titre élevé, anti-ADN natif positifs, complément consommé (0.75 pt)** — FAN 1/1 280, C3 0,62 et C4 0,07 g/L abaissés [cours/01_lupus.md|p.4 (auto-anticorps, complément)]
- **VS élevée avec CRP normale, liée à l'hypergammaglobulinémie (0.5 pt)** — VS 46 mm ($> (31 + 10)/2 = 20,5$), CRP 3 mg/L, gammaglobulines 22 g/L (> 15) [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Signes négatifs à citer : CRP normale ; Pas de fièvre**

Q5. Quelle maladie associée évoquez-vous ? Justifiez votre réponse et précisez les examens qui la confirment. (2 pt)

Corrigé

- **Syndrome de Gougerot-Sjögren secondaire, associé au lupus (0.5 pt)** — Le Gougerot-Sjögren peut être isolé ou associé à une autre connectivite [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.4 (définition)]
- **Xérophtalmie, xérostomie, parotidomégalies récidivantes ; anti-SSA, anti-SSB, facteur rhumatoïde, hypergammaglobulinémie polyclonale (0.5 pt)** — Sensation de sable, boit pour avaler, caries multiples ; gammaglobulines 22 g/L [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.6 (manifestations glandulaires) ; examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q6 (P1 2015)]
- **Test de Schirmer (< 5 mm en 5 minutes) et temps de rupture du film lacrymal (< 5 secondes) (0.5 pt)** — Objectivent la xérophtalmie [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.11 (objectiver la xérophtalmie) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q3]
- **Biopsie des glandes salivaires accessoires : sialadénite lymphocytaire chronique (0.5 pt)** — Geste à différer tant que les plaquettes sont à 14 000/mm³ [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.12 (objectiver la xérostomie)]

Q6. Quels examens réalisez-vous pour dépister une atteinte rénale, en tenant compte des deux maladies ? Interprétez les résultats disponibles. (2 pt)

Corrigé

- **Lupus (atteinte surtout glomérulaire) : protéinurie des 24 h, sédiment urinaire, créatininémie, TA (0.75 pt)** — L'atteinte rénale survient surtout dans les premières années du lupus [cours/01_lupus.md|p.2 (atteinte rénale) ;

cours/01_lupus.md|p.4 (explorations biologiques)]

- **Gougerot-Sjögren (néphropathie tubulo-interstitielle) : ionogramme sanguin et urinaire, kaliémie, recherche d'une acidose hyperchlorémique et d'une hypercalciurie (0.75 pt)** — Atteinte rénale habituelle du Gougerot-Sjögren [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.10 (atteinte rénale) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.19 (examens paracliniques)]
- **Pas d'atteinte rénale actuelle (0.5 pt)** — Bandelette négative, protéinurie 0,12 g/24 h (< 0,3), créatinine 7,2 mg/L [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale]
- **Signes négatifs à citer : Bandelette urinaire négative ; Protéinurie et créatinine normales**

Q7. Quel traitement proposez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Corticothérapie à forte dose : bolus de méthylprednisolone (500 mg à 1 g/j) puis prednisone 1 mg/kg/j (60 mg/j) (1 pt)** — Poussée grave : thrombopénie à 14 000/mm³ avec saignements muqueux [cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie générale ; bolus)]
- **Hydroxychloroquine 400 mg/j, avec bilan ophtalmologique initial (0.5 pt)** — Traitement de fond du lupus ; toxicité rétinienne à surveiller [cours/13_traitements.md|p.1 (hydroxychloroquine) ; cours/01_lupus.md|p.5 (traitements de fond)]
- **En cas de corticodépendance ou de corticorésistance : immunosuppresseur (azathioprine, mycophénolate mofétil) ou rituximab (0.5 pt)** — Formes sévères ou réfractaires du lupus [cours/13_traitements.md|p.2 (immunosuppresseurs : indications) ; cours/01_lupus.md|p.5 (biothérapies)]
- **Syndrome sec : larmes artificielles, substituts salivaires, hygiène bucco-dentaire avec brossage fluoré (0.5 pt)** — Xérophtalmie, xérostomie et caries multiples [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.17 (modalités thérapeutiques)]

Les plaquettes remontent à 180 000/mm³ en 10 jours. Trois ans plus tard, sous hydroxychloroquine 400 mg/j et prednisone 7,5 mg/j, elle consulte pour une baisse progressive de la vision des deux yeux, avec un éblouissement à la lumière, et une gêne oculaire à type de sable. Elle n'a fait aucun contrôle ophtalmologique depuis 2 ans. Pas de céphalée, pas d'œil rouge douloureux, examen neurologique normal.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Plaquettes	186000 /mm ³

Immunologie

Paramètre	Résultat
Fraction C3 du complément	1,02 g/L

Q8. Quelles causes évoquez-vous devant ces troubles visuels ? Précisez comment les rechercher. (2.5 pt)

Corrigé

- **Toxicité rétinienne de l'hydroxychloroquine : fond d'œil avec OCT maculaire, champ visuel, électrorétinogramme (0.75 pt)** — Hydroxychloroquine depuis 3 ans sans surveillance depuis 2 ans [cours/13_traitements.md|p.1 (hydroxychloroquine) ; examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q3 (P1 2026)]
- **Cataracte cortico-induite (0.5 pt)** — Corticothérapie depuis 3 ans ; baisse visuelle progressive avec éblouissement [cours/13_traitements.md|p.1 (glaucome, cataracte)]
- **Glaucome cortisonique : mesure du tonus oculaire (0.5 pt)** — Effet indésirable de la corticothérapie prolongée [cours/13_traitements.md|p.1 (glaucome, cataracte)]

- **Complication de la sécheresse oculaire du Gougerot-Sjögren : kératite ponctuée superficielle, ulcère cornéen** (0.5 pt) — Sensation de sable persistante [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.14 (complications locales oculaires)]
- **Névrite optique (atteinte neurologique du lupus ou du Gougerot-Sjögren)** (0.25 pt) — Moins probable : atteinte bilatérale progressive, examen neurologique normal [cours/01_lupus.md|p.3 (tableaux de pseudo-sclérose en plaques) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.9 (atteintes centrales)]
- *Signes négatifs à citer* : Examen neurologique normal ; Pas d'œil rouge douloureux
- *Piège* : Seule une toxicité rétinienne avérée impose l'arrêt de l'hydroxychloroquine ; une cataracte, un glaucome ou une kératite sèche ne le justifient pas. [cours/13_traitements.md|p.1]

Q9. Quelle surveillance ophtalmologique aurait dû être organisée ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Examen ophtalmologique systématique annuel sous hydroxychloroquine** (0.5 pt) — Aucun contrôle depuis 2 ans [examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q3 (P1 2026)]
- **Fond d'œil avec OCT maculaire, champ visuel, électrorétinogramme (2 examens sur 3 obligatoires)** (0.5 pt) — Dépistage de la toxicité rétinienne [examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q3 (P1 2026) ; cours/13_traitements.md|p.1 (hydroxychloroquine : surveillance)]
- **Contrôle ophtalmologique périodique au titre du Gougerot-Sjögren** (0.5 pt) — Dépistage des complications locales de la sécheresse oculaire [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.19 (modalités du suivi)]

À retenir

- Purpura non infiltré avec saignements muqueux : purpura thrombopénique ; au cours d'un lupus, thrombopénie périphérique immunologique, après avoir éliminé SAPL (thrombopénie modérée, TCA allongé) et microangiopathie (schizocytes, hémolyse).
- Syndrome sec, parotidomégalies, anti-SSA/SSB et hypergammaglobulinémie (VS élevée, CRP normale) : Gougerot-Sjögren secondaire ; dépister l'atteinte glomérulaire du lupus et tubulo-interstitielle du Gougerot.
- Troubles visuels sous hydroxychloroquine et corticoïdes : toxicité rétinienne (FO-OCT, champ visuel, ERG annuels), cataracte, glaucome, kératite sèche.

Cas L1-10 — Neurolupus : crise convulsive révélant un AVC ischémique associé aux antiphospholipides

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/01_lupus, cours/02_sapl, cours/13_traitements, referentiel_transversal

Mlle R.A, âgée de 22 ans, étudiante, est suivie depuis 2 ans pour un lupus érythémateux systémique (polyarthrite, lupus cutané aigu, pleurésie), traité par prednisone 10 mg/j et azathioprine 100 mg/j. Elle a arrêté d'elle-même l'hydroxychloroquine il y a 3 mois, par crainte pour ses yeux. Elle est amenée aux urgences après une crise convulsive généralisée tonico-clonique de 2 minutes, suivie d'une confusion. Sa famille rapporte depuis 5 jours des céphalées, une insomnie et des propos incohérents : elle affirme que ses voisins l'espionnent. La dose de prednisone n'a pas été modifiée depuis 6 mois. Examen : TA 134/84 mmHg, FC 98/min, T° 38,1 °C, poids 55 kg. Patient confuse (score de Glasgow à 14), sans raideur méningée ; discrète faiblesse du membre supérieur droit, avec des réflexes plus vifs à droite. Érythème malaire discret, alopecie, arthralgies des poignets ; livedo à larges mailles, violacé, des cuisses. Pas de souffle cardiaque, auscultation pulmonaire normale, pas de purpura. La bandelette urinaire est négative.

Q1. Quelles hypothèses devez-vous évoquer devant cette crise convulsive ? Pour chacune, précisez l'examen qui permet de la confirmer ou de l'éliminer. (3 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Infection neuroméningée favorisée par l'immunosuppression : ponction lombaire, hémocultures** (0.75 pt) — Fièvre à 38,1 °C et confusion sous prednisone et azathioprine [examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q7 (P2 2025) ; cours/01_lupus.md|p.3 (méningite lymphocytaire aseptique)]
- **AVC ischémique ou thrombose veineuse cérébrale liés aux antiphospholipides : IRM cérébrale avec angio-IRM ; anticoagulant lupique, anticardiolipine, anti-β2GP1** (0.75 pt) — Déficit du membre supérieur droit, livedo à larges mailles ; tout AVC du sujet jeune impose de rechercher un SAPL [cours/01_lupus.md|p.3 (AVC, épilepsie) ; cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations thrombotiques)]
- **Poussée neurologique du lupus (épilepsie, psychose) : IRM cérébrale, anti-ADN, complément, anticorps anti-ribosome P et anti-neurone** (0.75 pt) — Convulsions et délire de persécution, arrêt de l'hydroxychloroquine [cours/01_lupus.md|p.3 (atteinte neurologique) ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q17 (P3 2024)]
- **Cause métabolique (hypoglycémie, dysnatrémie, hypocalcémie, insuffisance rénale) : glycémie, ionogramme, calcémie, créatininémie** (0.5 pt) — Causes curables de convulsions, à éliminer systématiquement [hors_sources|Les causes métaboliques de convulsions ne sont pas décrites dans le corpus]
- **Trouble psychiatrique cortico-induit, peu probable** (0.25 pt) — La corticothérapie peut aggraver une psychose, mais la dose (10 mg/j) est stable depuis 6 mois [cours/13_traitements.md|p.1 (insomnie, euphorie, aggravation d'une psychose)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de raideur méningée ; TA normale ; Pas de souffle cardiaque
- **Piège** : Chez une lupique immunodéprimée, ne pas attribuer d'emblée des troubles neuropsychiatriques fébriles à une poussée ou aux corticoïdes : l'infection et la thrombose liée aux antiphospholipides doivent être éliminées d'abord.

Les résultats suivants sont obtenus.

Biochimie

Paramètre	Résultat
Glycémie	0,92 g/L
Natrémie	138 mmol/L
Calcémie	92 mg/L

Paramètre	Résultat
Créatininémie	7,4 mg/L

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	14,3 g/dL
Leucocytes	3200 /mm ³ ↓
Lymphocytes	640 /mm ³ ↓
Plaquettes	92000 /mm ³ ↓
Frottis sanguin	pas de schizocytes

Hémolyse

Paramètre	Résultat
Haptoglobine	1,3 g/L

Hémostase

Paramètre	Résultat
Taux de prothrombine	92 %
TCA (ratio malade/témoin), non corrigé par le plasma témoin	1,62 ratio ↑

Sérologie

Paramètre	Résultat
VDRL ; TPHA	VDRL positif, TPHA négatif

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticoagulant circulant lupique	positif
Anticardiolipine et anti-β2GP1 (IgG)	positifs à taux élevé
Anti-ADN natif	positifs à taux élevé
Fraction C3 du complément	0,58 g/L ↓
Fraction C4 du complément	0,06 g/L ↓

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	9 mg/L ↑

Infectiologie

Paramètre	Résultat
Hémocultures (3 séries)	négatives
Ponction lombaire	liquide clair ; cytologie, protéinorachie et glycorachie normales ; examen direct et culture négatifs

Imagerie

Paramètre	Résultat
IRM cérébrale avec angio-IRM	infarctus cortico-sous-cortical récent du territoire sylvien superficiel gauche ; deux petites lésions ischémiques anciennes ; pas de thrombose veineuse
Échocardiographie	valves fines, pas de végétation

Q2. Interprétez l'hémogramme et le bilan d'hémostase. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Allongement isolé du TCA non corrigé par le plasma témoin : anticoagulant circulant de type lupique** (0.75 pt) — TCA 1,62 avec TP normal (92 %), anticoagulant lupique positif [cours/02_sapl.md|p.2 (TCA allongé) ; examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q6 (P1 2025)]
- **Thrombopénie modérée, évocatrice de SAPL** (0.5 pt) — Plaquettes 92 000/mm³, dans la fourchette typique de 80 000 à 100 000 [cours/02_sapl.md|p.2 (anomalies hématologiques)]
- **Sérologie syphilitique dissociée (VDRL positif, TPHA négatif) : fausse positivité due aux antiphospholipides** (0.5 pt) — Réaction croisée avec les antigènes cardiolipidiques du VDRL [cours/02_sapl.md|p.2 (sérologie syphilitique faussement positive)]
- **Leucopénie avec lymphopénie, en faveur d'une activité lupique** (0.5 pt) — Leucocytes 3 200/mm³ (< 4 000), lymphocytes 640/mm³ (< 1 000) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Leucocytes) ; cours/01_lupus.md|p.4 (atteinte hématologique)]
- **Pas de microangiopathie thrombotique** (0.25 pt) — Pas de schizocytes, haptoglobine normale, Hb 14,3 g/dL [examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q8 (P1 2025)]
- *Signes négatifs à citer* : TP normal ; Pas de schizocytes, haptoglobine normale

Q3. Quel diagnostic reprenez-vous ? Pouvez-vous affirmer un SAPL dès maintenant ? Justifiez votre réponse. (3 pt)

Corrigé

- **AVC ischémique sylvien gauche révélé par une crise convulsive (neurolupus)** (0.75 pt) — Infarctus récent à l'IRM, faiblesse du membre supérieur droit ; épilepsie et AVC ischémiques sont liés aux antiphospholipides [cours/01_lupus.md|p.3 (AVC, épilepsie)]
- **SAPL secondaire au lupus probable** (0.75 pt) — Anticoagulant lupique, anticardiolipine et anti-β2GP1 positifs ; livedo à larges mailles ; lésions ischémiques anciennes [cours/02_sapl.md|p.1 (SAPL secondaire ; livedo racemosus)]
- **Critère clinique présent : thrombose artérielle cérébrale** (0.5 pt) — Infarctus cérébral chez une femme de 22 ans [cours/02_sapl.md|p.2 (critères cliniques)]
- **Non : le critère biologique doit être confirmé à 12 semaines d'intervalle** (0.5 pt) — Un résultat isolé peut être un faux positif transitoire [cours/02_sapl.md|p.2 (critères biologiques)]
- **Poussée lupique associée** (0.5 pt) — Anti-ADN à taux élevé, C3 0,58 et C4 0,06 g/L abaissés, cytopénies, arrêt de l'hydroxychloroquine [cours/01_lupus.md|p.4 (anti-ADN, complément)]

Q4. Quels éléments du bilan écartent les autres hypothèses ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Infection neuroméningée écartée** (0.5 pt) — Ponction lombaire normale, examen direct et culture négatifs, hémocultures négatives ; CRP modérée (9 mg/L) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q3]
- **Cause métabolique écartée** (0.5 pt) — Glycémie 0,92 g/L, natrémie 138 mmol/L, calcémie 92 mg/L, créatinine 7,4 mg/L normales [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils]

- **Thrombose veineuse cérébrale et endocardite de Libman-Sacks, source d'embolies, écartées** (0.5 pt) — Angio-IRM sans thrombose veineuse, échocardiographie sans végétation [cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations cardiaques) ; cours/01_lupus.md|p.3 (atteinte valvulaire)]
- **Signes négatifs à citer** : Ponction lombaire normale ; Hémocultures négatives ; Pas de végétation

Q5. Expliquez pourquoi le TCA est allongé alors que la patiente fait des thromboses. (1.5 pt)

Corrigé

- **L'anticoagulant lupique cible les complexes phospholipides-protéines : effet anticoagulant in vitro, d'où le TCA allongé** (0.75 pt) — TCA 1,62 [cours/02_sapl.md|p.2 (TCA allongé)]
- **In vivo, il est procoagulant : il active la coagulation sur l'endothélium, d'où les thromboses** (0.5 pt) — Infarctus cérébral récent et lésions anciennes [cours/02_sapl.md|p.2 (TCA allongé)]
- **La non-correction par le plasma témoin signe une origine auto-immune, et non un déficit en facteur** (0.25 pt) — TCA non corrigé par le plasma témoin [cours/02_sapl.md|p.2 (TCA allongé)]

Q6. Citez quatre autres manifestations neurologiques du lupus. (2 pt)

Corrigé

- **Myélite, souvent grave** (0.5 pt) — Atteinte neurologique centrale citée par le cours et les annales [cours/01_lupus.md|p.3 (atteinte médullaire) ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q12 (P3 2025)]
- **Atteinte des nerfs crâniens ; neuropathies périphériques** (0.5 pt) — Atteintes nucléaires ou périphériques [cours/01_lupus.md|p.3 (autres atteintes)]
- **Chorée ; tableaux pseudo-sclérose en plaques (névrite optique)** (0.5 pt) — Manifestations centrales moins fréquentes [cours/01_lupus.md|p.3 (autres atteintes)]
- **Méningite lymphocytaire aseptique ; céphalées parfois migraineuses** (0.5 pt) — La méningite aseptique impose d'éliminer une infection [cours/01_lupus.md|p.3 (autres atteintes)]

Q7. Quel traitement spécifique proposez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Anticoagulation curative : héparine relayée par un AVK à dose curative, au long cours** (0.75 pt) — Thrombose artérielle cérébrale récidivante avec antiphospholipides [cours/02_sapl.md|p.4 (traitement de fond) ; examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q15 (P3 2024)]
- **Anticoagulants oraux directs à éviter** (0.25 pt) — Recommandation du cours dans le SAPL [cours/02_sapl.md|p.4 (traitement de fond)]
- **Reprise de l'hydroxychloroquine** (0.5 pt) — Traitement de fond du lupus, effet antithrombotique indirect ; son arrêt a précédé la poussée [cours/02_sapl.md|p.4 (hydroxychloroquine) ; cours/01_lupus.md|p.5 (traitements de fond)]
- **Traitement de la poussée lupique : corticothérapie à forte dose (0,5 à 1 mg/kg/j, bolus si poussée grave), immunosuppresseur selon la sévérité** (0.5 pt) — Atteinte neurologique avec anti-ADN élevés et complément consommé [cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie générale) ; cours/01_lupus.md|p.5 (traitement recommandé)]
- **Éducation : observance, surveillance régulière de l'anticoagulation** (0.5 pt) — Arrêt spontané de l'hydroxychloroquine ; un INR trop bas expose au syndrome catastrophique [cours/02_sapl.md|p.3 (SCAPL : facteurs déclenchants)]

Douze semaines plus tard, l'anticoagulant lupique, les anticardiolipines et les anti-β2GP1 restent positifs. La patiente, stable sous AVK et hydroxychloroquine, vous demande une contraception. Elle ajoute qu'elle compte interrompre ses AVK quelques jours pour une extraction dentaire, sans en parler à son médecin.

Q8. Le diagnostic de SAPL est-il confirmé ? Quels conseils de contraception et de projet de grossesse donnez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **SAPL secondaire au lupus confirmé** (0.75 pt) — Critère clinique (thrombose artérielle) et antiphospholipides persistants à 12 semaines [cours/02_sapl.md|p.2 (critères diagnostiques)]
- **Contraception œstroprogestative contre-indiquée ; privilégier une contraception progestative** (0.75 pt) — Les œstrogènes peuvent induire des poussées lupiques [examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q7 (P2 2025)]
- **Grossesse à planifier, en période de rémission** (0.5 pt) — Lupus et SAPL exposent aux complications obstétricales [examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q7 (P2 2025) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q11]

Q9. Quel risque fait courir l'arrêt non encadré des AVK ? Décrivez cette complication. (2 pt)

Corrigé

- **Syndrome catastrophique des antiphospholipides** (0.5 pt) — Arrêt des anticoagulants et geste invasif sont des facteurs déclenchants [cours/02_sapl.md|p.3 (SCAPL)]
- **Facteurs déclenchants : infection, chirurgie ou geste invasif, arrêt ou relais des anticoagulants, INR trop bas** (0.5 pt) — Extraction dentaire et arrêt des AVK prévus [cours/02_sapl.md|p.3 (SCAPL : caractéristiques)]
- **Critères : atteinte d'au moins 3 organes, en moins d'une semaine, occlusion des petits vaisseaux à l'histologie, antiphospholipides présents** (0.5 pt) — Microangiopathie thrombotique sévère et multiviscérale [cours/02_sapl.md|p.4 (critères diagnostiques du SCAPL)]
- **Urgence absolue, mortalité de 40 à 50 %** (0.5 pt) — Justifie un relais encadré de l'anticoagulation [cours/02_sapl.md|p.3 (SCAPL)]

À retenir

- Convulsions fébriles chez une lupique immunodéprimée : éliminer infection (ponction lombaire, hémocultures), cause métabolique et thrombose liée aux antiphospholipides (IRM) avant de conclure à un neurolupus.
- TCA allongé non corrigé, thrombopénie modérée, VDRL positif/TPHA négatif : antiphospholipides ; le SAPL n'est affirmé qu'après confirmation biologique à 12 semaines.
- SAPL thrombotique : AVK au long cours (pas d'AOD), hydroxychloroquine, contraception progestative ; tout arrêt des anticoagulants expose au syndrome catastrophique (≥ 3 organes, < 1 semaine, mortalité 40-50 %).